

物理学基本定律与逻辑关系

老姜 & AI 辅助编纂系统

Version 0.1 – May 10, 2026

© 2026 AI-Assisted Compilation.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

序言 / Preface

致读者

物理学是人类理解自然世界的最深刻成就。

然而，传统的物理教育往往将定律分散在力学、电磁学、热力学等独立课程中讲授，使得它们看起来像是互不相关的知识点。

本书的目标是从一个不同的视角展示物理学：**所有重要物理定律都可以从仅仅六条核心原则（R1-R6）推导出来。**

这六条原则是现代物理学的“公理”，其余一切——从牛顿定律到 Maxwell 方程组，从薛定谔方程到 Einstein 场方程——都是它们的逻辑推论。

阅读指南

1. **总说在前**：每章开头给出该原则/定律的直觉理解与核心图像。
2. **细节在后**：随后展开数学推导与严格论证。
3. **推导链**：每一条有效定律都标注了其逻辑前提——读者可以追溯到最基础的 R1-R6。
4. **局限透明**：每条原则的适用范围与已知失效边界都明确列出。

本书适合具备大学物理基础的读者，但也试图在每个主题上提供直观的可视化理解路径。

Physics is humanity's deepest achievement in understanding the natural world. This book shows that all major physical laws derive from just six core principles.

Contents

序言 / Preface	iii
I 基本公理：六条核心原则	1
概述：R1-R6 体系	2
1 R1 — 四维洛伦兹因果时空结构	3
1.1 总说：宇宙的舞台	3
1.2 直觉理解：光锥——因果结构的可视化	4
1.2.1 二维类比：从水波到光锥	4
1.2.2 光速为什么是极限？	4
1.3 数学详述：从闵可夫斯基度规到弯曲时空	4
1.3.1 闵可夫斯基时空（平直时空）	4
1.3.2 洛伦兹变换	5
1.3.3 因果边界：类时 vs 类空 vs 类光	5
1.3.4 广义相对论：弯曲时空	6
1.3.5 等效原理	6
1.4 从 R1 出发的推导链	7
1.4.1 时空维度 $D = 3 + 1$ 为什么重要？	7
1.5 失效边界与局限	8
1.6 小结	8
2 R2 — 最小作用量原理	10
2.1 总说：大自然的经济学	10
2.2 直觉理解：大自然是”懒”的	11
2.2.1 光走最短路：Fermat 原理	11
2.2.2 最速降线：Brachistochrone 问题	11
2.2.3 肥皂膜：最小面积原理	11

2.3	数学详述：变分法	12
2.3.1	变分法基础	12
2.3.2	为什么不是“最小”而是“平稳”？	12
2.3.3	从拉格朗日量到运动方程：实例	13
2.3.4	哈密顿表述	13
2.4	Noether 定理：对称性 $\rightarrow$ 守恒量 (R2 的数学推论)	14
2.5	作用量原理的现代统一角色	14
2.6	从 R2 出发的推导链	15
2.7	失效边界与局限	15
2.8	小结	16
3	R3 — 局域规范不变性	17
3.1	总说：相互作用从何而来？	17
3.2	直觉理解：相位的任意性	17
3.2.1	全局相位 vs 局域相位	17
3.2.2	类比：在地球上建立“全局北方向”	18
3.3	数学详述：从 $U(1)$ 到非阿贝尔 Yang-Mills	18
3.3.1	第一步：局域化 $U(1)$ —— 协变导数	18
3.3.2	第二步：场强张量与动力学	19
3.3.3	第三步：非阿贝尔规范理论 (Yang-Mills, 1954)	20
3.3.4	标准模型的规范群	20
3.4	规范力与引力的几何平行	21
3.5	从 R3 出发的推导链	21
3.6	失效边界与局限	21
3.7	小结	22
4	R4 — 量子力学公设	23
4.1	总说：经典物理终结之处	23
4.2	直觉理解：粒子是波，波是粒子	24
4.2.1	4a：叠加原理 —— 薛定谔的猫为什么活着又死了	24
4.2.2	4b：么正演化 —— 薛定谔方程	24
4.2.3	4c：正则对易关系 —— “你不会同时知道”的来源	25
4.2.4	4d：算符-可观测量对应	25
4.3	自旋-统计定理：R1+R4 的推论	26
4.4	从 R4 出发的推导链	26
4.5	失效边界与局限	27

4.6 小结	27
5 R5 — Born 概率规则	28
5.1 总说：量子数学如何触碰实验	28
5.2 直觉理解：量子力学怎么”掷骰子”	28
5.2.1 与经典概率的根本区别	28
5.2.2 为什么是模的平方？	29
5.3 数学详述	29
5.3.1 一般形式	29
5.3.2 连续谱	29
5.3.3 期望值	30
5.4 测量问题：R4 vs R5 的张力	30
5.5 从 R5 出发的推导链	31
5.6 失效边界与局限	31
5.7 小结	31
6 R6 — 熵的统计定义	32
6.1 总说：微观与宏观的桥梁	32
6.2 直觉理解：混乱度的精确度量	32
6.2.1 为什么是”对数”？	32
6.2.2 一个简单例子：两枚硬币	33
6.2.3 扩展到 10^{23} 个粒子	33
6.3 数学详述	33
6.3.1 从 $S = k \ln W$ 到热力学	33
6.3.2 热力学第一定律的统计形式	34
6.3.3 热力学第二定律——统计必然，不是力学必然	34
6.3.4 热力学第三定律	34
6.3.5 量子统计分布	34
6.4 从 R6 出发的推导链	35
6.5 失效边界与局限	35
6.6 小结	36
II 有效定律：从公理到具体定律的推导	37
7 力学：从最小作用量到牛顿定律	38
7.1 概述	38

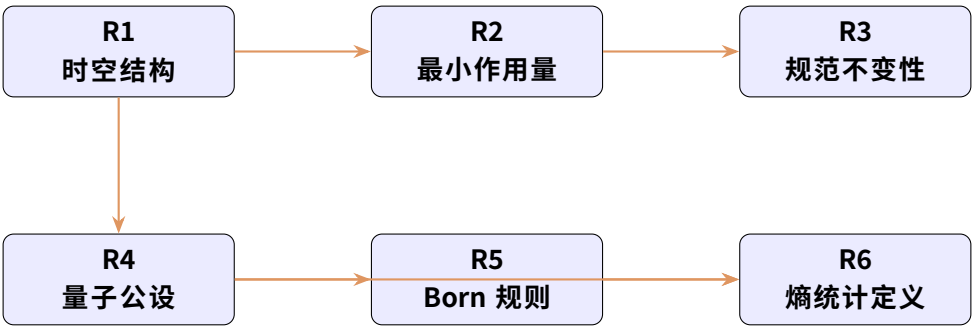
7.2	Euler-Lagrange 方程	38
7.3	牛顿三大定律	39
7.3.1	牛顿第一定律——惯性定律	39
7.3.2	牛顿第二定律——动力学方程	40
7.3.3	牛顿第三定律——作用与反作用	41
7.4	万有引力定律	41
7.5	Kepler 行星运动定律	42
7.6	推导关系总结	43
8	电磁学：从规范不变性到 Maxwell 方程组	44
8.1	概述	44
8.2	Maxwell 方程组	44
8.2.1	Gauss 电定律	44
8.2.2	Gauss 磁定律	45
8.2.3	Faraday 电磁感应定律	45
8.2.4	Ampère-Maxwell 定律	45
8.3	Lorentz 力定律	46
8.4	电磁波方程	47
8.5	推导关系总结	48
9	量子力学：从量子公设到薛定谔方程	49
9.1	概述	49
9.2	薛定谔方程	49
9.3	$E = h\nu$ ——普朗克-爱因斯坦关系	50
9.4	$\lambda = h/p$ ——de Broglie 波粒二象性	51
9.5	不确定性原理	51
9.6	泡利不相容原理	52
9.7	推导关系总结	52
10	热力学与统计力学：从熵定义到热力学定律	53
10.1	概述	53
10.2	第零定律——温度的传递性	53
10.3	第一定律——能量守恒的热力学形式	53
10.4	第三定律——绝对零度不可达	54
10.5	理想气体状态方程	54
10.6	量子统计分布	55

11 相对论：从时空结构到 $E = mc^2$ 和 Einstein 场方程	56
11.1 概述	56
11.2 Lorentz 变换	56
11.3 质量-能量等价 $E = mc^2$	57
11.4 Einstein 场方程	58
11.4.1 弱场极限：恢复牛顿引力	59
11.5 推导关系总结	60
12 守恒律：Noether 定理的全面展开	61
12.1 概述	61
12.2 Noether 定理的核心思想	61
12.3 能量守恒	62
12.4 动量守恒	62
12.5 角动量守恒	63
12.6 电荷守恒	64
12.7 连续性方程——所有守恒律的局域形式	65
12.8 推导关系总图	65
III 附录 / Appendices	66
A 物理常数表 / Physical Constants	67

Part I

基本公理：六条核心原则

概述：R1-R6 体系



原则	核心内容	地位
R1	四维洛伦兹因果时空。时空是四维的，具有光锥因果结构。	相对论的基础。
R2	最小作用量原理。真实物理过程使作用量取极值。	所有动力学方程的统一来源。
R3	局域规范不变性。物理定律在局域规范变换下不变。	决定基本相互作用力。
R4	量子力学公设。叠加原理、么正演化、正则对易、算符-观测对应。	量子力学的逻辑基础。
R5	Born 概率规则。测量概率等于概率幅模的平方。	连结量子描述与实验。
R6	熵的统计定义。 $S = k_B \ln W$ 。	连结微观与宏观的桥梁。

以下六章将逐一展开这六条原则，详细讨论其直觉来源、数学表达、逻辑推论，以及适用边界与局限。

Noether 定理和自旋-统计定理是 R2 和 R1+R4 的数学推论，不列为独立原则。

Chapter 1

R1 — 四维洛伦兹因果时空结构

1.1 总说：宇宙的舞台

物理学研究的是” 什么在什么上面发生”。R1 定义的是” 什么上面” ——**舞台本身**。

我们会看到：时空不是牛顿所想的绝对背景，而是一个具有精细几何结构的、动力学的主要角色。这个结构决定了因果律的边界——什么事能影响什么事——并自然产生出狭义相对论和广义相对论。

R1 — 四维洛伦兹因果时空

宇宙的时空是四维的（3 空间 + 1 时间），由洛伦兹度规描述的流形。

时空具有严格的因果结构（通过光锥限定）和局域性。物理定律在所有坐标系中取相同形式（广义协变性）。

度规本身可以是动力学的——**引力即时空几何**。

关键子原则：

- **时空维度**：3 个空间维度 + 1 个时间维度——不是推导出来的，是我们观测到的本宇宙事实。
- **光速不变**：真空光速 c 在所有惯性参考系中恒定。这不是” 光” 的特殊性质，而是时空因果结构的体现。
- **洛伦兹不变性**：时空间隔 $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2$ 在惯性系之间不变。
- **广义协变性**：物理定律在任意坐标系变换下保持形式不变。
- **等效原理**：惯性质量 = 引力质量。局域无法区分引力场与加速参考系。

地位：狭义与广义相对论的统一基石。

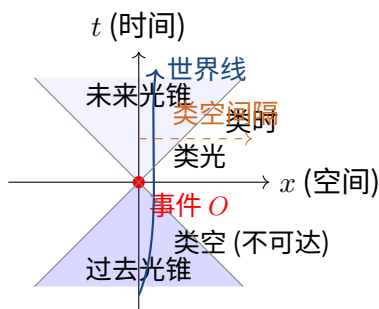
平直时空极限给出狭义相对论（光速不变、洛伦兹变换、因果律）；度规的动力学性质给出广义相对论（引力 = 时空弯曲）。

1.2 直觉理解：光锥——因果结构的可视化

1.2.1 二维类比：从水波到光锥

想象你站在平静的湖面上，把一块石头扔进水中央。涟漪以圆形向外扩散，速度固定。当你俯视湖面时，你能画出涟漪到达各处的时刻——形成一个向外扩展的圆锥。

时空中的光以完全类似的方式传播。在三维空间中传播形成了“四维圆锥”。我们只能可视化三维（取消一个空间维度），得到熟悉的**光锥**：



关键直觉：

- 光锥内部 ($|\Delta \mathbf{r}| < c\Delta t$)：**类时分离**——一个事件可以因果影响另一个。物理的我们可以“够到”。
- 光锥表面 ($|\Delta \mathbf{r}| = c\Delta t$)：**类光分离**——只有以光速运动的信号可以连接。
- 光锥外部 ($|\Delta \mathbf{r}| > c\Delta t$)：**类空分离**——两事件之间绝对没有因果联系。

1.2.2 光速为什么是极限？

一个常见的误解：光速 c 是“光的速度”。这颠倒因果。

光速是任何无质量粒子在真空中必然的速度，是时空因果结构的上限。光子刚好没有质量，所以它以 c 运行。

问“为什么不能超光速”等同于问“为什么过去不能改变未来”——**超光速意味着打破因果律。**

如果你能以超光速发送信号，在某些参考系中该信号会在发出之前被接收到。

1.3 数学详述：从闵可夫斯基度规到弯曲时空

1.3.1 闵可夫斯基时空（平直时空）

在狭义相对论中，时空是平直的。闵可夫斯基（1908）给出了优雅的几何表述：

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

这里 ds^2 是**固有间隔 (invariant interval)**，它测量的是四维时空中相邻事件之间的“距离”。注意符号：

- 时间项 $c^2 dt^2$ 有正号
- 空间项 $dx^2 + dy^2 + dz^2$ 有负号

这是洛伦兹度规的 $(+, -, -, -)$ 约定。这个**符号差 (signature)** 意味着时空间隔不同于欧几里得距离。

使用四维记法（指标 $\mu = 0, 1, 2, 3$, $x^0 = ct, x^1 = x, x^2 = y, x^3 = z$ ）：

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

重要性质： ds^2 在洛伦兹变换下不变。这是 R1 的核心数学断言。

1.3.2 洛伦兹变换

从一个惯性系 (t, x) 变换到以速度 v 沿 x 方向相对运动的另一个惯性系 (t', x') ：

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z$$

其中 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ 是**洛伦兹因子 (Lorentz factor)**。

推导：为什么是这个形式？

从光速不变的要求出发：在任何惯性系中 c 相同，意味着

$$c^2 t'^2 - x'^2 = c^2 t^2 - x^2 \quad (\text{对所有 } t, x)$$

假设标准配置（两系原点在 $t = 0$ 重合，相对速度 v 沿 x 方向），设线性变换：

$$x' = Ax + Bt, \quad t' = Cx + Dt$$

代入不变性条件并解系数：

$$\begin{aligned} A &= \gamma, & B &= -\gamma v \\ C &= -\gamma v/c^2, & D &= \gamma \end{aligned}$$

当 $v \ll c$ 时， $\gamma \approx 1$, $t' \approx t - vx/c^2 \approx t$, $x' \approx x - vt$ ，恢复伽利略变换。

1.3.3 因果边界：类时 vs 类空 vs 类光

两个事件 A 和 B 之间的时空间隔 Δs^2 决定了它们能否因果相连：

$$\begin{cases} \Delta s^2 > 0 & \text{类时 (timelike) — 可用低于光速的信号连接} \\ \Delta s^2 = 0 & \text{类光 (lightlike) — 只能以光速连接} \\ \Delta s^2 < 0 & \text{类空 (spacelike) — 绝对不可因果连接} \end{cases}$$

这是 R1 中最强力的断言：如果 $\Delta s^2 < 0$ ，无论你做什么，无论你用什么技术， A 和 B 之间绝对不会有因果影响。这不是技术的限制，而是时空结构的几何必然。

1.3.4 广义相对论：弯曲时空

在广义相对论中，时空可以是弯曲的。质量-能量使时空弯曲，时空的弯曲告诉质量-能量如何运动（Wheeler 的著名表述）。

度规张量从常数 $\eta_{\mu\nu}$ 推广为依赖位置的**动力学场** $g_{\mu\nu}(x)$ ：

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu$$

这是一个 4×4 对称张量，有 10 个独立分量。在任意一点，可以通过坐标变换将 $g_{\mu\nu}$ 变为 $\eta_{\mu\nu}$ （局域平直性——等效原理的数学表达），但其二阶导数（曲率）不能完全消除。

Einstein 求和约定

本章和后续章节使用 Einstein 求和约定：重复的上下指标自动求和。

$$g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \equiv \sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^3 g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

1.3.5 等效原理

等效原理是 R1 内部连接狭义与广义相对论的桥梁：

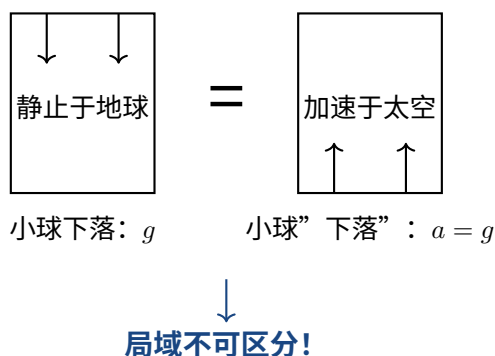
弱等效原理 (Weak Equivalence Principle, WEP)：

$$m_{\text{惯性}} = m_{\text{引力}}$$

所有物体在引力场中以相同加速度下落，与成分无关。这是 Galileo 比萨斜塔实验的现代表述，已经被 Eöt-Wash 实验验证到 10^{-15} 精度。

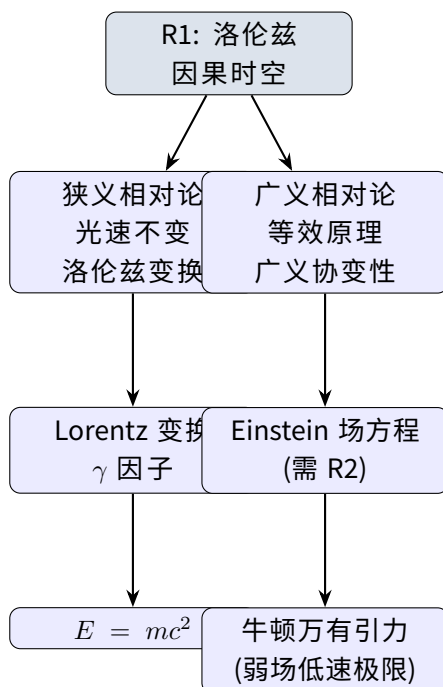
爱因斯坦等效原理 (Einstein Equivalence Principle, EEP)： 在一个自由下落的实验室中，所有的局部非引力物理实验与在无引力惯性系中完全相同。

这意味着**局域无法区分引力与加速度**。



1.4 从 R1 出发的推导链

R1 本身是”舞台设定”，但它与 R2（最小作用量）结合后能够推出大量具体定律。以下列出主要推导路径：



详细的推导步骤（Lorentz 变换 $\rightarrow E = mc^2$, Einstein 场方程 $\rightarrow$ 牛顿引力）将在 Part II 的各领域章节中逐一展开。

1.4.1 时空维度 $D = 3 + 1$ 为什么重要？

3 个空间维度和 1 个时间维度不是推导出来的，而是我们观测到的宇宙事实。但它的重要性远超表面：

- **只在此维度下存在稳定轨道：** $D > 3$ 时，等效势 $V_{\text{eff}} = -k/r^{D-2} + L^2/(2mr^2)$ 没有稳定极小值——行星无法绕恒星运行。
- **只在此维度下惠更斯原理成立：** 奇数空间维度的波方程具有尖锐的波前（ δ 函数 Green 函数），信号能干净传播而不拖尾。 $D = 3$ 是唯一能形成清晰的视觉和听觉的奇数维度。

- **引力波的偏振分量**： $D = 4$ 时空给出 $D(D - 3)/2 = 2$ 个独立引力波偏振态 (h_+ 和 $h_\times$)，这是 LIGO 观测到的东西。
- **旋转对称群 $SO(3)$** ：角动量有 3 个分量，量子力学中 $2l + 1$ 重简并——这是元素周期表结构的基础。

这些看似巧合的事实有一个更深层的含义：**如果维度不同，我们就不会存在**。这不是人存原理的滥用，而是对 R1 中 $D = 3 + 1$ 这项”硬边界”的重要性认知。

1.5 失效边界与局限

R1 在普朗克尺度以下取得了巨大成功，但它面临以下明确局限：

E1: 普朗克尺度与量子引力

当能量接近 $E_P \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV 或距离接近 $\ell_P \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m 时，时空本身的量子涨落变得剧烈，经典的洛伦兹几何结构不再有效。

可能的量子引力理论（弦论、圈量子引力、因果动力学三角化等）可能在极高能下修改甚至破缺洛伦兹不变性。

E2: 暗物质与暗能量

广义相对论 + 标准模型不能解释宇宙学观测到的暗物质（ $\sim 27\%$ 能量密度）和暗能量（ $\sim 68\%$ ）的本质。宇宙学常数 Λ 的理论预测值比观测值大 10^{120} 倍——这是物理学中最大的定量失败。

E3: 时空的量子本质

R1 将时空处理为具有确定度规的连续流形。在普朗克尺度，这个假设本身可能被更基本的结构替代——例如全息原理认为时空可能从更低维度的量子纠缠中”涌现”出来，连续时空是一个近似。

E4: 低能极限

当 $v \ll c$ （非相对论极限）时，洛伦兹结构退化为伽利略不变性——这是经典力学的适用范围，但 R1 在这个极限下并没有”失效”，只是简化为更简单的形式。

1.6 小结

R1 定义了宇宙时空的基本结构。它不是一个单一的”定律”，而是一个组合公设：

1. 时空是四维的 ($D = 3 + 1$)
2. 存在最大因果传播速度 c
3. 时空间隔在惯性系间不变（洛伦兹不变性）
4. 物理定律在所有坐标系中同形式（广义协变性）

5. 引力质量等于惯性质量（等效原理）

这五条统一了狭义相对论和广义相对论，是所有后续定律推导不可或缺的前提。

参考文献： [NEWTON], [HEISENBERG], [ZYCH], [WILL], [SCHILLER], [GUP-REVIEW], [FEYN I] Ch.15–17, [STAN-CAUSAL]

Chapter 2

R2 — 最小作用量原理

2.1 总说：大自然的经济学

如果物理学有一个最深刻的原理，那一定是**最小作用量原理 (Principle of Stationary Action)**。它说：物理系统在两种状态之间采取的真实路径，是使一个称为”作用量 (action)” 的量取极值的那条路径。

R2 — 最小作用量原理 / Principle of Stationary Action

物理系统（粒子或场）的真实演化路径或场配置，是使”作用量”取极值（最小值或平稳值）的那个配置。拉格朗日量 L （或拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ ）编码了系统的全部动力学内容。

$$\delta S = 0, \quad S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

在相对论量子场论中推广为：

$$S = \int \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) d^4x$$

这个原理具有非凡的**普适性**：

- 在经典力学中，变分 S 给出 Euler-Lagrange 方程，进而产生所有运动方程
- 在电磁学中，选择适当的 L 就给出 Maxwell 方程组
- 在广义相对论中，Einstein-Hilbert 作用量 $\rightarrow$ Einstein 场方程
- 在量子力学中，Feynman 的路径积分表述将最小作用量推广为”所有路径都贡献，但作用量最小的路径贡献最大”
- 在量子场论中，标准模型的全部相互作用都由规范不变的作用量决定

地位：R2 是所有动力学方程的统一来源。Noether 定理（每个连续对称性对应一个守恒量）是 R2 的数学推论，不是独立的原则。

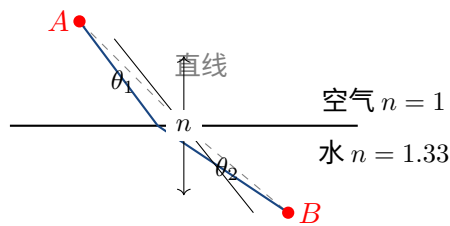
2.2 直觉理解：大自然是”懒”的

2.2.1 光走最短路：Fermat 原理

早在 1657 年，Pierre de Fermat 就注意到一个奇特事实：光在两点之间总是走**时间最短**的路径，而不是空间最短的路径。这就是 Fermat 原理 (Fermat's Principle)：

$$\delta \int_A^B n(\mathbf{r}) ds = 0$$

其中 $n(\mathbf{r})$ 是折射率。光在水和空气界面的折射 (Snell 定律) 是这条原理的自然结果。

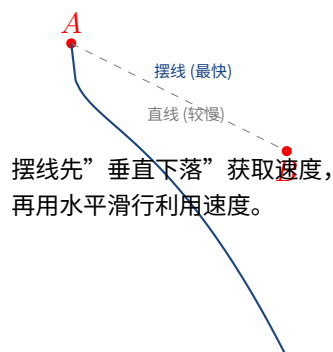


直觉：光”知道”水下的速度更慢 ($v = c/n$)，所以它偏折了角度，使得水下段的路径更短，从而整体用时最小。它不”计算”，几何自动做到了。

2.2.2 最速降线：Brachistochrone 问题

1696 年，Johann Bernoulli 提出了著名的最速降线问题：一条连接 A 和 B (B 低于 A ，不在正下方) 的曲线，让小球在重力作用下从 A 滑到 B 用时最短。

直观猜测是直线——但错了。正确答案是**摆线 (cycloid)**。



要点：大自然”选择”的路径不是直觉最简单的，而是使某个**积分量**（这里是时间）取极值的路径。这正是 R2 的精髓。

2.2.3 肥皂膜：最小面积原理

另一个直观例子：将金属环浸入肥皂水后取出，形成的薄膜总是**表面积最小**的曲面。这不是肥皂”知道”什么，而是表面张力使能量最小化——而能量正比于面积。这里的最小面积原理就是 R2 的一个实例。

2.3 数学详述：变分法

2.3.1 变分法基础

R2 的数学工具是变分法 (Calculus of Variations)。核心思想：我们不是在寻找一个数（如微积分中的极值问题），而是在寻找一个函数使某个积分取极值。

Euler-Lagrange 方程的推导

考虑作用量泛函：

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt$$

考虑微小的路径变分 $q(t) \rightarrow q(t) + \delta q(t)$ ，其中 $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ （固定端点）：

$$\begin{aligned} \delta S &= S[q + \delta q] - S[q] \\ &= \int_{t_1}^{t_2} [L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) - L(q, \dot{q}, t)] dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right] dt + \mathcal{O}(\delta q^2) \end{aligned}$$

对第二项分部积分：

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} dt = \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt$$

边界项因 $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ 消失。要求 $\delta S = 0$ 对任意 $\delta q(t)$ 成立：

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right] \delta q dt = 0$$

由于 $\delta q(t)$ 在开区间 (t_1, t_2) 内任意，被积函数必须为零：

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0}$$

这就是**Euler-Lagrange 方程 (Euler-Lagrange equation)**。对于多自由度系统，每个广义坐标 q_i 都有一条这样的方程。

2.3.2 为什么不是“最小”而是“平稳”？

历史上称“最小作用量原理”，但技术上更准确的术语是**平稳作用量原理 (Stationary Action Principle)**。作用量不总是最小——在某些极端情况下它可以是极大值或鞍点。

然而，对于足够短的时间段和多数经典力学的实际问题，作用量确实取局部最小值。量子力学的路径积分提供了更深的理解：考虑复数概率幅 $e^{iS/\hbar}$ ，不同路径的贡献在 S 平稳的路径附近相长干涉（同相位叠加），其他地方相消——这从量子层面解释了为什么经典世界看起来“选择”平稳作用量的路径。

2.3.3 从拉格朗日量到运动方程：实例

例 1：自由粒子

取 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ （无势能的自由粒子）：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0 \implies \dot{x} = \text{常数}$$

这就是**牛顿第一定律**：无外力时物体做匀速直线运动。

例 2：势场中的粒子

取 $L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$ （ $T - V$ ）：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{p}, \quad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = -\nabla V$$

$$\frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{r}}) + \nabla V = 0 \implies m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla V$$

定义力 $\mathbf{F} = -\nabla V$ ，即得 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ——**牛顿第二定律**。

例 3：谐振子

取 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$ ：

$$m\ddot{x} + kx = 0 \implies x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad \omega = \sqrt{k/m}$$

关键洞察：以上三条——牛顿第一、第二定律和谐振子——都来自同一个 Euler-Lagrange 方程，只是给定了不同的 L 。**拉格朗日量编码了系统的全部动力学信息。**

2.3.4 哈密顿表述

从拉格朗日表述可以自然过渡到哈密顿表述。定义广义动量：

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

定义哈密顿量 H 为能量的 Legendre 变换：

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t)$$

得到 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

哈密顿表述是向量子力学过渡的关键桥梁——将 p_i 和 q_i 替换为算符 $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ ，就得到量子力学（R4）。

2.4 Noether 定理：对称性 → 守恒量（R2 的数学推论）

R2 最深刻的一个推论是 **Noether 定理 (Noether’ s Theorem, 1918)**：

Noether 定理 / Noether’ s Theorem

作用量的每一个连续对称性（保持 S 不变的连续变换）都对应一个守恒量。
Every continuous symmetry of the action corresponds to a conserved quantity.

这是物理学中最优雅的定理之一。以下是直接的对应：

对称性	守恒量	物理解释
时间平移不变	能量 E	昨天和今天物理定律一样
空间平移不变	动量 $\mathbf{p}$	北京和纽约物理定律一样
空间旋转不变	角动量 $\mathbf{L}$	朝北和朝东的物理定律一样
$U(1)$ 规范对称	电荷 Q	电子相位的任意性

Noether 定理的简要推导

设作用量 $S = \int L(q, \dot{q}, t) dt$ 在变换 $q \rightarrow q + \epsilon Q(q, \dot{q})$ 和 $t \rightarrow t + \epsilon T$ 下不变（ ϵ 为小参数），即 $\delta S = 0$ 。
可以证明存在一个守恒量（Noether 荷）：

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} Q - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) T$$

满足 $dQ/dt = 0$ （在满足 Euler-Lagrange 方程的解上）。

实例验证：若 L 不显含时间（纯时间平移对称， $T = 1, Q = 0$ ）：

$$Q = - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) = -(p\dot{q} - L) = -H$$

所以 $H = \text{常数} \rightarrow \text{能量守恒}$ 。

Noether 定理不是独立的原则——它是 R2 的数学推论。时间平移对称性不是” Noether 定理的输入”，而是” Lagrangian 不显含时间” 这一事实。Noether 定理只是保证：如果 Lagrangian 不显含时间，则存在一个守恒量（能量）。

2.5 作用量原理的现代统一角色

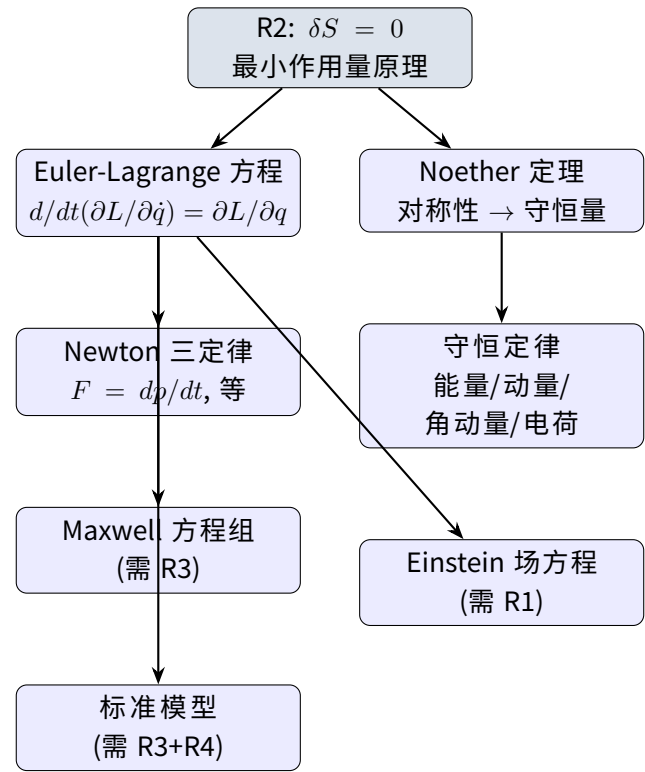
R2 在现代理论物理中扮演着统一的角色。下表展示了我们如何通过选择不同的 L 或 $\mathcal{L}$ 得到不同的物理理论：

理论	拉格朗日量/密度	得到的方程
经典力学	$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$	$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$
电磁学	$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + J^\mu A_\mu$	Maxwell 方程组
广义相对论	$\mathcal{L}_{\text{EH}} = \frac{c^4}{16\pi G}R\sqrt{-g}$	Einstein 场方程
量子电动力学	$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F^2$	Dirac + Maxwell
标准模型	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 规范理论	所有基本粒子相互作用

所有这些都是通过 $\delta S = 0$ （对相应的 L 做变分）得到的。

2.6 从 R2 出发的推导链

R2 的”产出” 极其丰富：



2.7 失效边界与局限

E1: 量子引力的作用量

在普朗克尺度（或更基本的量子引力理论中），传统的局域拉格朗日量 $L = \int \mathcal{L} d^4x$ 可能不再适用。例如全息原理暗示物理自由度可能编码在低维曲面上，而非四维体积内。作用量本身可能需要推广为更一般的拓扑或信息论量。

E2: 非拉格朗日系统

并非所有物理系统都有拉格朗日表述。例如：

- 有摩擦力的系统（非保守力）不能直接用 $L = T - V$ 描述
- 某些量子场论在强耦合区缺乏拉格朗日表述（需要 AdS/CFT 对偶等工具）
- 某些凝聚态系统中的拓扑序不能用局域拉格朗日量捕捉

E3: 初值与边界条件

R2 告诉你**如何**从一个状态到另一个状态——但它不告诉你初始条件或边界条件。宇宙为什么从极低熵开始（大爆炸）不由 R2 决定——这是一个 contingent 事实（属于本宇宙的特殊”参数设定”）。

E4: 量子层面的挑战

在路径积分表述中，作用量 S 仍然起核心作用（通过 $e^{iS/\hbar}$ ），但”单一路径取极值”的说法被”所有路径量子叠加”替代。经典极限 $\hbar \rightarrow 0$ 可以用驻相近似恢复，但在量子引力区域，路径积分的定义本身就成问题。

2.8 小结

R2 是最小作用量原理——整个物理学中统一性最强的原理。它说：**给出一个系统的拉格朗日量（编码其全部动力学），真实演化使作用量 $S = \int L dt$ 取极值。**

1. 变分法将 $\delta S = 0$ 转化为 Euler-Lagrange 方程。
2. Euler-Lagrange 方程 + 具体 L = 运动方程。
3. Noether 定理（R2 的数学推论）将连续对称性映射为守恒量。
4. 通过选择不同的 L ，R2 统一了从牛顿力学到标准模型的全部动力学。

R2 是 R1（舞台）+ R3（力）+ R4（量子）的”粘合剂”——它提供了一个通用框架，将拉格朗日量（其中编码了 R1 的时空结构和 R3 的规范对称性）转化为可计算的动力学方程。

参考文献： [GOLD] Ch.2, Ch.12, [LAND] § 2, [NOETHER], [FEYN II] Ch.19, [SCHILLER]

Chapter 3

R3 — 局域规范不变性

3.1 总说：相互作用从何而来？

R1 定义了时空舞台，R2 给出了动力学方程的统一生成器。但还有一个关键问题：**自然界的三种基本力（电磁、弱、强）是从哪里来的？**

答案是 R3：**局域规范不变性 (Local Gauge Invariance)**。

这个原理的优雅令人震撼：要求物理定律在”位置依赖的相位重定义”下保持不变，就**必然**引入一种新的场——规范场 (gauge field)——而这种规范场恰好表现为一种基本相互作用力。

R3 — 局域规范不变性 / Local Gauge Invariance

物理定律在任意局域（即位置依赖的）规范变换下保持形式不变。为维持这种不变性，必须引入规范场，从而自然产生基本的相互作用力（电磁力、弱力、强力）。

自然界的具体规范群 ($SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$) 是实验确定的 contingent 事实，但规范相互作用的存在形式由本原则完全决定。

一句话总结：你要求相位在空间的每一点都可以任意旋转而不改变物理——大自然就给你提供了一种力来”连接”不同位置的相位。

这种力就是**电磁力** ($U(1)$)、**弱力** ($SU(2)$) 和**强力** ($SU(3)$)。

3.2 直觉理解：相位的任意性

3.2.1 全局相位 vs 局域相位

量子力学告诉我们，一个粒子的波函数 $\psi(x)$ 在全局相位变换下：

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha} \psi(x) \quad (\alpha \text{ 为常数})$$

所有物理可观测量—— $|\psi|^2$ （概率）、期望值 $\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle$ ——在此变换下不变。这是**全局对称性**：宇宙中所有点的相位同时旋转相同的 α 。

但在相对论 (R1) 中，不同时空点只能通过光锥因果相连。如果我们在北京把电子相位旋转

α ，纽约的电子必须同时知道——但这需要超光速。相对论不允许这样的”全局同步”。

R1 和 R3 在一起迫使我们问：如果每个时空点 x 可以**独立地**选择自己的相位 $\alpha(x)$ ——即**局域规范变换(local gauge transformation)**：

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x)$$

——物理定律还能保持不变吗？

答案：可以，但代价是必须引入一个新的场 $A_\mu(x)$ ，这就是规范场，也就是我们称为”光子”的东西。

3.2.2 类比：在地球上建立”全局北方向”

想象你和一个朋友想在世界各地测量角度。如果你俩各用自己的”本地北方”（局域相位），你们的测量就无法比较。你需要一个”联络”——比如 GPS 系统——来把各地的角度联系起来。

规范场 $A_\mu(x)$ 就是这个”联络”。它告诉每一点的波函数如何与相邻点的波函数比较相位。物理上，这个”相位联络”就是电磁势。

3.3 数学详述：从 U(1) 到非阿贝尔 Yang-Mills

3.3.1 第一步：局域化 U(1) —— 协变导数

自由 Dirac 费米子（如电子）的拉格朗日密度：

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$$

在**全局** $U(1)$ 变换 $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$ 下不变。但推广到**局域**变换 $\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x)$ 时会出问题：

$$\partial_\mu \psi(x) \rightarrow \partial_\mu (e^{i\alpha(x)}\psi(x)) = e^{i\alpha(x)}[\partial_\mu \psi + i(\partial_\mu \alpha)\psi]$$

导数项多出了 $i(\partial_\mu \alpha)\psi$ 项——相位随位置变化产生了多余的贡献。拉格朗日量不再是不变的。

解决方案：引入协变导数 (Covariant Derivative)：

$$D_\mu \equiv \partial_\mu - ieA_\mu(x)$$

其中 $A_\mu(x)$ 是**规范场**（电磁势）， e 是耦合常数（电荷）。要求 $D_\mu \psi$ 与 ψ 同步变换：

$$(D_\mu \psi) \rightarrow e^{i\alpha(x)}(D_\mu \psi)$$

这意味着 A_μ 必须按以下规则变换：

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \frac{1}{e}\partial_\mu \alpha(x)$$

这就是电磁规范变换。 $\partial_\mu \alpha(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的四维梯度——纯粹来自”不同位置的相位不同”。

3.3.2 第二步：场强张量与动力学

定义场强张量 (Field Strength Tensor):

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

$F_{\mu\nu}$ 在规范变换下是**不变的** ($\partial_\mu \partial_\nu \alpha - \partial_\nu \partial_\mu \alpha = 0$)，因此它是一个规范不变的物理量。它的六个独立分量就是电场和磁场：

$$F^{0i} = -E^i/c, \quad F^{ij} = -\epsilon^{ijk} B^k$$

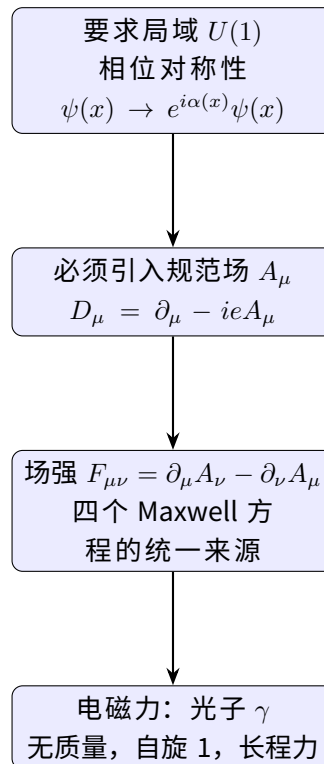
构建规范不变的完整作用量：

$$\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

对 A_μ 作变分（通过 R2）即得到 Maxwell 方程组：

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad (\text{无源情形})$$

加上与物质场的耦合项 $e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$ ，就得到完整的量子电动力学 (QED)。



3.3.3 第三步：非阿贝尔规范理论 (Yang-Mills, 1954)

$U(1)$ 是阿贝尔群——变换顺序无关紧要： $e^{i\alpha_1}e^{i\alpha_2} = e^{i\alpha_2}e^{i\alpha_1}$ 。

1954 年，杨振宁和 Mills 将规范不变性推广到**非阿贝尔群**（变换不可交换）。这是理论物理史上最深刻的推广之一。

对于一般的规范群 G （生成元 T^a 满足 $[T^a, T^b] = if^{abc}T^c$ ）：

协变导数推广为：

$$D_\mu = \partial_\mu - ig \sum_a T^a A_\mu^a$$

场强张量多了一个**非线性项**：

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$$

最后一项 $gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$ 是**非阿贝尔理论的特征**。这意味着：

- 规范玻色子自己携带”规范荷”
- 规范场**自相互作用**——三玻色子顶点和四玻色子顶点
- 理论是**非线性的**——比 $U(1)$ 的 Maxwell 理论复杂得多



3.3.4 标准模型的规范群

自然界的完整规范结构是：

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$$

规范群	维数	力	媒介粒子	范围
$U(1)_Y$	1	超荷	B_μ	—
$SU(2)_L$	3	弱同位旋	W_μ^a (3个)	—
电弱破缺后	—	电磁力	γ	长程
电弱破缺后	—	弱力	$W^\pm, Z^0$	$\sim 10^{-18}$ m
$SU(3)_c$	8	色力 (强力)	8 胶子	$\sim 10^{-15}$ m

电弱统一 (Glashow-Weinberg-Salam)： $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 通过 Higgs 机制自发破缺为 $U(1)_{EM}$ 。破缺前有 4 个零质量规范玻色子 (W_μ^a, B_μ)，破缺后重组为：零质量的光子 γ 和有质量的 $W^\pm, Z^0$ 。

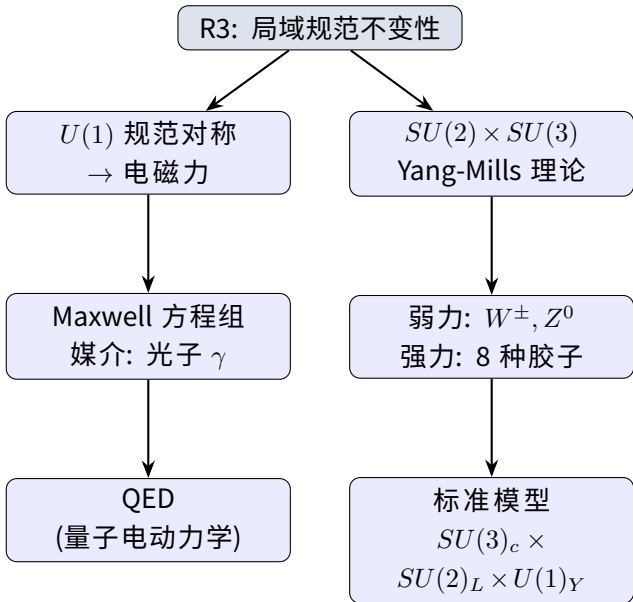
3.4 规范力与引力的几何平行

一个深刻的观察：**规范力和引力**（R1 的弯曲时空）在几何结构上惊人地平行：

概念	引力	规范力
联络	Christoffel 符号 $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$	规范势 A_μ
曲率	Riemann 张量 $R^\lambda_{\mu\nu\rho}$	场强 $F_{\mu\nu}$
平行输运	测地线方程	协变导数 $D_\mu\psi = 0$
力	时空弯曲的效应	内部空间”弯曲”的效应

两者都是”联络的曲率表现为力”。区别在于：引力作用在外部时空坐标上，规范力作用在内部量子数（相位、同位旋、色）上。

3.5 从 R3 出发的推导链



3.6 失效边界与局限

E1: 规范群的”为什么”

R3 解释了：**如果**给定规范群（如 $U(1)$ ），物理定律将采取什么形式。但 R3 **不解释**为什么本宇宙选择了 $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 这个特定的规范群结构。为什么不是大统一群 $SU(5)$ 或 $SO(10)$ ？规范群的选择是实验确定的 contingent 事实。更深层的理论（如弦论的 Calabi-Yau 紧化）可能提供解释，但尚无实验证实。

E2: Higgs 机制与质量产生

$W^\pm$ 和 Z^0 玻色子有质量，但无破缺的规范场必须是零质量的（质量项 $m^2 A_\mu A^\mu$ 违反规范不变性）。Higgs 机制通过自发对称性破缺解决了这个悖论——但 Higgs 势的具体形貌 (μ^2, λ) 是**参数输入**，不由 R3 决定。

E3: 强 CP 问题

QCD 允许一个破坏 CP 对称性的项：

$$\mathcal{L}_\theta = \theta \frac{g_s^2}{32\pi^2} G_{\mu\nu}^a \tilde{G}^{a\mu\nu}$$

理论上 θ 可以是任何值（0 到 2π ），但实验中子电偶极矩的测量限制 $\theta < 10^{-10}$ ——出奇地小。为什么？这需要引入 Peccei-Quinn 对称性和轴子（axion），超出 R3 本身。

E4: 引力与规范理论的统一困境

引力也可表述为局域 Lorentz 对称性的规范理论。但是：将引力量子化为传统规范场论会产生不可重整化的发散。这说明在量子层面，R3（规范场论范式）和 R1（时空几何）的”统一”面临深刻困难——量子引力是当代物理学最大的开放问题。

3.7 小结

R3 是物理学中”产出”最丰的原理之一：**三种基本相互作用力不是”额外设定的”，而是局域规范不变性的逻辑必然。**

1. 要求局域 $U(1)$ 相位对称性 → 电磁力（光子）
2. 要求局域 $SU(2)$ 对称性 → 弱力（ $W^\pm, Z^0$ ）
3. 要求局域 $SU(3)$ 对称性 → 强力（8 胶子）
4. 不可交换的非阿贝尔群 → 力的自相互作用
5. 与 R2 结合：规范不变的作用量 → 变分 → 完整动力学

如果说 R1 定义了”舞台”的结构，R2 定义了”演员”的运动规则，那么 R3 定义了”**演员之间如何握手**”。

参考文献： [GROSS], [WEINBERG], [SCHILLER], [JACK] § 12.2, [FEYN II] Ch.15

Chapter 4

R4 — 量子力学公设

4.1 总说：经典物理终结之处

R1、R2、R3 构成了经典物理的骨架——它们描述了一个确定性的、连续的宇宙，其中每个粒子都有精确的位置和动量。但在 20 世纪初，一系列实验（黑体辐射、光电效应、原子光谱）揭示了一个更深层的现实：**物理世界在最基本层面不是经典力学的，而是量子力学的。**

R4 — 量子力学公设 / Quantum Postulates

量子系统由希尔伯特空间中的态向量 $|\psi\rangle$ 完备描述。本原则包含四个相互关联的公设：

(4a) 叠加原理：任意两个合法量子态的线性组合仍是合法量子态。

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle, \quad \sum_i |c_i|^2 = 1$$

(4b) 幺正演化：孤立系统的时间演化由幺正算符实现，确保概率守恒。

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle, \quad U^\dagger U = \hat{I}$$

(4c) 正则对易关系：经典共轭变量升格为满足对易关系的算符。**这是量子与经典的结构性分界。**

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

(4d) 算符-可观测量对应：每个物理可观测量对应一个厄米算符，测量结果必为其本征值之一。

R4 不描述某一个具体的力或现象——它定义了自然界的**底层计算规则**。量子力学的”怪异”——叠加、干涉、纠缠——都来自这四条公设的逻辑后果。

重要区分：R4 描述的是量子态的**演化**规则，R5（Born 规则）描述的是**测量**时的概率规则。两者之间的张力——”测量问题”——是量子力学最深的哲学难题。

4.2 直觉理解：粒子是波，波是粒子

4.2.1 4a：叠加原理 —— 薛定谔的猫为什么活着又死了

在经典物理中，一枚硬币要么正面、要么反面。在量子物理中，它可以同时是正面和反面的“叠加”（superposition）。

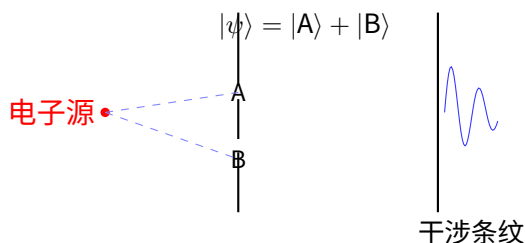
量子态可以用狄拉克记号（Dirac notation）简洁地表示：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

其中 α 和 β 是复数（不是普通的实数概率！）， $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。

关键直觉：叠加不是“我们不知道硬币是正还是反”，而是“硬币客观上处于两种状态的量子叠加中，直到测量”。

双缝实验是叠加原理最纯粹的展示：



电子波函数 $|\psi\rangle = |\text{过缝 A}\rangle + |\text{过缝 B}\rangle$ 。到达屏幕的概率是 $|\psi|^2 = |A|^2 + |B|^2 + 2\text{Re}(A^*B)$ 。最后一项——**交叉项**——是干涉条纹的来源，也是经典物理无法解释的现象。

4.2.2 4b：么正演化 —— 薛定谔方程

孤立量子系统的时间演化由**么正算符** $U(t)$ 驱动：

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle$$

么正性 $U^\dagger U = \hat{I}$ 确保总概率守恒： $\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = 1$ ，永远不变。

对无穷小时间 dt 展开：

$$|\psi(t+dt)\rangle = (1 - \frac{i}{\hbar}\hat{H}dt)|\psi(t)\rangle$$

整理即得**薛定谔方程**（在坐标表象下）：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t) = \hat{H}\psi(\mathbf{r},t)$$

直觉：么正演化就像在 Hilbert 空间中旋转向量——向量的“长度”（总概率）不变，但“方向”（叠加的具体比例）随时间变化。与 R2 的关系： $\hat{H}$ 是经典哈密顿量的算符化版本。

4.2.3 4c：正则对易关系 —— ”你不会同时知道”的来源

这是量子力学的**结构性分界线**，也是所有量子”怪异”的最终来源：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

也就是说：**先测量位置再测量动量，和先测量动量再测量位置，结果不同。**

为什么 $\hbar$ 这么小？ $\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 意味着在日常生活（作用量 $\gg \hbar$ ）中， $[\hat{x}, \hat{p}] \approx 0$ ——量子效应被淹没，经典力学成为极好近似。但 $\hbar$ 不是零——它是宇宙的”像素大小”。

不确定性原理：从对易关系到 Kennard 不等式

对于任意两个厄米算符 A, B ，有 Robertson-Schrödinger 不等式：

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$$

取 $A = \hat{x}, B = \hat{p}$ ，代入 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ：

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

这就是海森堡不确定性原理的数学来源——它不是”测量扰动”，不是仪器精度不够，而是量子态本身的**结构性限制**。一个粒子不可能同时具有确定的 x 和 p ，因为不存在这样的量子态。

4.2.4 4d：算符-可观测量对应

每个可以测量的物理量——位置、动量、能量、角动量、自旋——在量子理论中对应一个**厄米算符** $\hat{O}$ （满足 $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ ）。

厄米算符的重要性质：

- 所有本征值都是实数——所以测量结果一定是实数
- 本征态构成完备正交集——任何态都可以用它们展开
- 测量 $\hat{O}$ 的结果**必然是**其本征值之一：

$$\hat{O}|o_n\rangle = o_n|o_n\rangle$$

位置 $\hat{x}$
本征值：连续谱 x

动量 $\hat{p} = -i\hbar\nabla$
本征值：连续谱 p

能量 $\hat{H}$
本征值： E_n
(分立/连续)

角动量 $\hat{L}_z, \hat{L}^2$
本征值： $m_l \hbar,$
 $\ell(\ell+1)\hbar^2$

动量算符的坐标表示： $[x, p] = i\hbar$ 的一个自然表示是 $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 。验证： $[x, -i\hbar \partial_x]\psi = -i\hbar x \partial_x \psi + i\hbar \partial_x(x\psi) = i\hbar \psi$ 。

4.3 自旋-统计定理：R1+R4 的推论

自旋-统计定理 (Spin-Statistics Theorem) 是相对论量子场论的一个深刻结论：**粒子的统计行为由其自旋决定。**

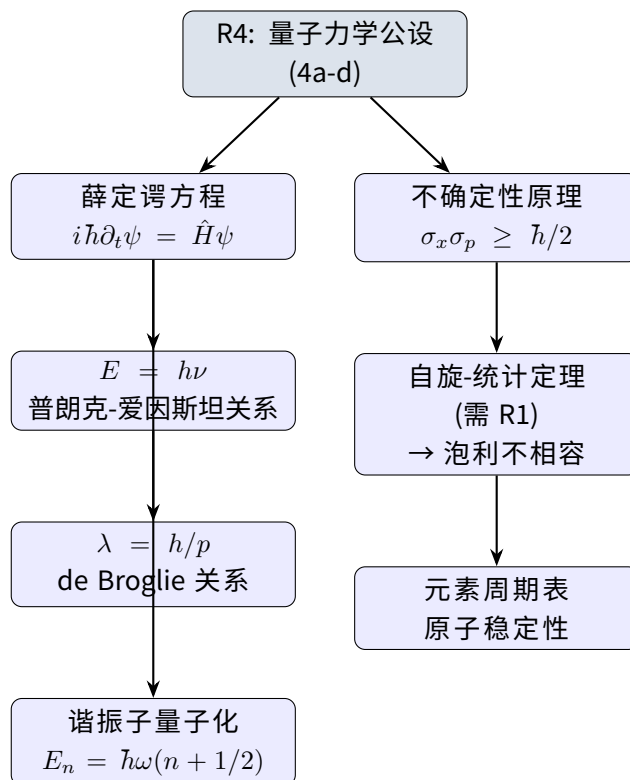
自旋	统计	例
整数 $(0, 1, 2, \dots)$	Bose-Einstein (波函数对称)	光子(1), Higgs(0), 引力子(2)
半整数 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots)$	Fermi-Dirac (波函数反对称)	电子, 夸克($\frac{1}{2}$)

这个定理可以从 R1 (洛伦兹不变性 + 微观因果性) 和 R4 (正能量 + 么正性) 在相对论量子场论中推导出来。它不是 R4 的独立成员，而是 R1+R4 在相对论框架下的逻辑推论。

泡利不相容原理是自旋-统计定理的直接后果：两个全同费米子不能占据完全相同的量子态（因为它们的联合波函数在交换下必须反号 → 如果两个粒子占据同一态，交换后波函数不变号，违反反对称性）。

泡利原理是元素周期表、原子稳定性、白矮星和超新星爆炸的根本原因。

4.4 从 R4 出发的推导链



4.5 失效边界与局限

E1: 测量问题 —— “坍缩” 从何而来?

R4(4b) 说孤立系统按么正演化平滑地变化。但 R5 说测量导致态的突变 (“坍缩” 为一个本征态)。这两种规则在逻辑上不兼容: 什么时候用演化规则, 什么时候用测量规则? 这个边界 (“Heisenberg 切分”) 是量子力学诠释的核心难题。

哥本哈根诠释说“观测者是经典系统”, 但如果我们把观测者也当作量子系统, 么正演化就不会产生坍缩——这就是“Wigner 的朋友” 悖论。

E2: 时间在量子力学中不是算符

4c 中 $[x, p] = i\hbar$ 很漂亮, 但 $[t, E] = -i\hbar$ 呢? 不对——时间在非相对论量子力学中是**参数**, 不是算符。 $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$ 的来源与 $\Delta x \Delta p$ 不同 (它来自演化速率, 不是对易关系)。这是量子力学与 R1 的时空结构之间的张力——量子力学的时间概念来自经典力学的遗产。

E3: 量子引力 —— 量子力学与广义相对论的不兼容

R4 假设时空是固定的经典背景。但在普朗克尺度, R1 说时空本身可能有量子涨落。在弯曲时空中定义量子态、么正演化和对易关系面临原则性困难 (Hawking 辐射的信息悖论、大爆炸奇点的量子描述等)。将 R1 和 R4 统一为一致的量子引力理论是当代物理学的终极挑战。

E4: 量子场论中的紫外发散

将 R4 应用到连续场时, 高能 (短距离) 模式导致发散。重整化技术成功处理了这些发散 (在可重整理论中), 但这意味着标准模型是“有效场论”——在极高能标下需要新的物理。R4 本身没有提供紫外完备性的保证。

4.6 小结

R4 是物理学中最具革命性的原则——它推翻了经典力学的确定论世界观, 用叠加、对易和概率幅取代了确定的轨迹。

1. **4a 叠加**: 量子态可以同时处于多种可能性的“叠加”中
2. **4b 么正演化**: 叠加随时间平滑旋转, 保持总概率
3. **4c 正则对易**: $[x, p] = i\hbar$ —— **量子与经典的结构性分界**
4. **4d 算符对应**: 物理量是算符, 测量值是其本征值
5. **推论**: 自旋-统计定理 (R1+R4) → 泡利不相容 → 元素周期表

R4 是 Part II 中量子力学章节的全部推导起点——薛定谔方程、 $E = h\nu$ 、de Broglie 关系、不确定性原理、泡利原理, 都从这四条公设中派生。

参考文献: [HEISENBERG], Dirac (1930), [FEYN III], Griffiths QM, [WEINBERG]

Chapter 5

R5 — Born 概率规则

5.1 总说：量子数学如何触碰实验

R4 描述了量子态如何叠加和演化——但量子态 $|\psi\rangle$ 生活在抽象的 Hilbert 空间中，而实验结果是一串数字（探测器的“咔嗒”声）。

抽象数学如何产生具体的实验数字？

答案就是 R5，Born 在 1926 年提出的概率规则：

R5 — Born 概率规则 / Born's Probability Rule

在量子测量中，系统塌缩到某一本征态并得到对应测量结果的概率，等于该本征态的概率幅模的平方。

$$P(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2$$

归一化条件（概率完备性）：

$$\sum_i P(a_i) = 1$$

历史注记：Born 是在 1926 年提出这个规则的，当时他正在研究原子碰撞的散射问题。他在脚注中写道：“ $|\psi|^2$ 给出概率。”这个脚注后来为他赢得了 1954 年的诺贝尔奖——当时诺贝尔奖中还没有单独颁发给量子力学解释的奖项，这是首次为概率解释颁奖。

5.2 直觉理解：量子力学怎么“掷骰子”

5.2.1 与经典概率的根本区别

经典概率说的是“我不知道骰子是哪一面，但它确实是在某一面”。量子概率说的是“骰子在测量前没有确定的面——它同时是所有面的叠加，测量迫使它‘选择’一面”。

考虑一个简单的两态系统（如电子自旋）：

$$|\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$$

其中 $|\alpha|^2$ 是测量到自旋向上的概率， $|\beta|^2$ 是测量到自旋向下的概率， $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。

注意： α 和 β 是复数。这意味着两个概率幅可以有相同的模 ($|\alpha| = |\beta| = 1/\sqrt{2}$) 但不同的相对相位——而相对相位产生可观测的干涉效应。

5.2.2 为什么是模的平方？

一个常见的误解是将 Born 规则看作一个”凭空设定”的额外假设。但其实它和 R4 有深层的数学联系：

- Gleason 定理 (1957)：在 $\dim \geq 3$ 的 Hilbert 空间中，任何与量子逻辑自洽的概率分配必然具有 Born 规则的形式 $P(a_i) = \langle \psi | \hat{P}_i | \psi \rangle$ 。
- 这意味着 Born 规则在一定意义上是 Hilbert 空间结构的”数学必然”——不是凭空附加的。
- 但 Gleason 定理不解决”为什么有测量”这个更基本的问题——那属于量子力学诠释。

5.3 数学详述

5.3.1 一般形式

设系统处于态 $|\psi\rangle$ ，可观测量 $\hat{A}$ 的本征展开为：

$$\hat{A} = \sum_i a_i |a_i\rangle \langle a_i| \quad (\text{假定非简并谱})$$

其中 $|a_i\rangle$ 是本征态 ($\hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$)， a_i 是实数 (因为 $\hat{A}$ 是厄米的)。

测量 $\hat{A}$ 得到结果 a_i 的概率：

$$P(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2$$

测量后 (如果得到 a_i)，系统的态变为：

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{测量得 } a_i} |a_i\rangle$$

这称为**态约化 (state reduction)** 或”波函数坍缩 (wave function collapse)”。

5.3.2 连续谱

对于连续谱的可观测量 (如位置 $\hat{x}$)，概率退化为概率密度：

$$\rho(x) = |\langle x | \psi \rangle|^2 = |\psi(x)|^2$$

$$P(x \in [a, b]) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx$$

5.3.3 期望值

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_i a_i |\langle a_i | \psi \rangle|^2$$

注意 $\langle \hat{A} \rangle$ 可以在本征值 a_i 之间取任意值（因为它是加权平均），但单次测量结果**必须是**某个本征值 a_i 。

5.4 测量问题：R4 vs R5 的张力

Born 规则暴露了量子力学中最深层的问题——**测量问题**：

R4: 幺正演化
 $|\psi\rangle \rightarrow U|\psi\rangle$ (平滑、确定、可逆)

R5: 测量
 $|\psi\rangle \rightarrow |a_i\rangle$ (突变、随机、不可逆)

什么时候用 R4 的规则？
 什么时候用 R5 的规则？
 边界在哪里？

主要诠释：

诠释	核心观点	态约化
哥本哈根	观测者是一个经典系统	测量时发生真实的坍缩
多世界 (Everett)	没有坍缩，宇宙不断分叉	不存在
退相干	环境相互作用选择“指针态”	表观的，非真实的
GRW 客观坍缩	自发局域化——真实的物理过程	真实的，自发的
QBism	概率是观测者的主观信念	不存在客观的态

重要：从实用角度看，所有诠释给出相同的实验预测。Born 规则作为**计算工具**是无可争议的——它正确地预测了每一个量子实验的结果。但 **Born 规则的“深层根源”** 仍然是开放问题。

5.5 从 R5 出发的推导链

Born 规则本身是公设，但它与其他原则结合后产生重要推论：

$$R5 \text{ (Born 规则)} + R4 \text{ (量子态结构)} \rightarrow \begin{cases} \text{不确定性原理 (概率意义)} \\ \text{量子统计力学 (R6 的微观基础)} \\ \text{退相干理论} \\ \text{量子信息与量子计算} \end{cases}$$

5.6 失效边界与局限

E1: 测量问题的未解决

Born 规则精确描述了概率，但不**解释**单次测量中“为什么得到这个结果而不是那个”。这就是量子随机性的本质——它似乎不是经典随机（“我们不知道”），而是**基础性随机**（“宇宙不知道”）。但这是否真的如此尚无定论。

E2: 宇宙学中的测量问题

整个宇宙是一个孤立系统——没有“外部观测者”。那么谁在测量宇宙？波函数如何坍缩？这是量子宇宙学试图回答的问题（Hartle-Hawking 无边界提议等），但尚无成熟解决方案。

E3: “Wigner 的朋友”悖论

如果 Alice 在封闭实验室中做量子测量，从外部观察者 Bob 看来，实验室整体处于叠加态——但 Alice 报告看到了确定的结果。谁的描述正确？这个问题至今没有实验上可区分的答案（Frauchiger-Renner 定理进一步深化了该悖论）。

5.7 小结

1. Born 规则 ($P = |\psi|^2$) 是量子力学与实验之间的**唯一桥梁**
2. 它是公设——不能从 R4 的演化规则中推导出来
3. 与 R4 的幺正演化之间存在逻辑张力——测量问题
4. 多重诠释共存，实验预测等价——但“深层真理解释”尚无共识
5. 作为实用工具，Born 规则的预测精度无与伦比

参考文献： Born (1926), Dirac (1930), Gleason (1957), [FEYN III] Ch.1–3

Chapter 6

R6 — 熵的统计定义

6.1 总说：微观与宏观的桥梁

R1-R5 描述的是微观粒子的运动规律——它们确定了单个粒子（或场）的行为。但一杯水中有大约 10^{23} 个水分子。**R6** 是连接这 10^{23} 个分子的微观量子行为与我们感受到的温度、压力和热量之间的桥梁。

R6 — 熵的统计定义 / Statistical Definition of Entropy

宏观系统的熵正比于系统在给定宏观约束下可及的量子微观状态总数的对数。此关系定义了从微观量子力学（R4）到宏观热力学的定量桥梁。

$$S = k_B \ln W$$

其中 W 为系统在给定宏观约束（总能量、体积、粒子数等）下可及的量子微观状态数。热力学温度由本原则自然导出：

$$\frac{1}{T} \equiv \frac{\partial S}{\partial E}$$

历史注记：这个公式刻在 Boltzmann 的墓碑上。他在 19 世纪末提出了这个革命性想法——熵（一个宏观概念）实际上是在**计数**微观状态的总数。当时的物理学界（以 Mach 和 Ostwald 为首）强烈反对“原子假说”，Boltzmann 因学术孤立而在 1906 年自杀。七年之后，Perrin 的实验证实了原子的存在。

6.2 直觉理解：混乱度的精确度量

6.2.1 为什么是“对数”？

直觉上，如果有 W 种不同的微观排列方式都能产生相同的宏观状态，那么 W 越大，系统越“混乱”，熵越高。

但为什么要取对数 $\ln W$ ？为什么不是 $S = W$ 或 $S = W^2$ ？

因为熵必须是可加的：如果你有两个独立的子系统 A 和 B ，微观态数是乘积： $W_{\text{总}} = W_A \times W_B$ 。但你希望总熵是各部分熵之和： $S_{\text{总}} = S_A + S_B$ 。对数正好满足这个需求：

$$S_{\text{总}} = k_B \ln(W_A \times W_B) = k_B \ln W_A + k_B \ln W_B = S_A + S_B$$

这就是 Boltzmann 的天才洞察。

6.2.2 一个简单例子：两枚硬币

想象两枚可分辨的硬币。宏观状态是”正面数”：

- 宏观状态”全正”（HH）：只有 1 种微观排列方式 $\rightarrow W = 1, S = k_B \ln 1 = 0$ （最低熵）
- 宏观状态”一正一反”（HT 或 TH）：2 种微观排列方式 $\rightarrow W = 2, S = k_B \ln 2$ （最高熵）

热力学第二定律说孤立系统的熵永不减少。在这个类比中，两枚硬币自由翻转时，它们更可能处于”一正一反”（熵更高）的状态——纯粹因为微观态的计数。

6.2.3 扩展到 10^{23} 个粒子

对于一摩尔气体（ $\sim 6 \times 10^{23}$ 个分子），可能的微观排列数量 W 是一个无法想象的巨大数字。因此 $S = k_B \ln W$ 虽然形式简单，但捕捉了**从微观确定性到宏观不可逆性的统计本质**。

气体膨胀为什么不可逆？当气体从容器一半膨胀到整个容器时， W 增加了，但气体不可能自发地缩回一半——不是因为物理定律禁止，而是因为”缩回去”的微观态数量在 W 中占的比例是 **10 的负 23 次方** 量级。

6.3 数学详述

6.3.1 从 $S = k \ln W$ 到热力学

温度的定义：由熵的基本关系式自然导出：

$$\frac{1}{T} \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N}$$

压力的统计定义：

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N}$$

化学势：

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V}$$

这三个关系将热力学的所有宏观变量与微观态计数联系了起来。

6.3.2 热力学第一定律的统计形式

结合能量守恒（Noether 定理 $\rightarrow$ R2）和熵的统计定义：

$$dE = \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V}_T dS + \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S}_{-P} dV$$

即：

$$dE = T dS - P dV$$

包含粒子数变化： $dE = T dS - P dV + \mu dN$ 。

6.3.3 热力学第二定律——统计必然，不是力学必然

R4 的基本定律（薛定谔方程）在时间上是可逆的——正向演化和反向演化同样合法。那为什么我们观察到不可逆的熵增？

答案是：**宇宙的极低熵初始状态**。如果宇宙从大爆炸的极低熵开始，那么统计上最可能的方向就是熵增。第二定律 $\Delta S \geq 0$ 是 $S = k \ln W$ 加宇宙学初始条件的统计推论——**不是独立的原则，而是统计必然**。

6.3.4 热力学第三定律

$T \rightarrow 0$ 时 $S \rightarrow 0$ 。从 R6 的角度： $\lim_{T \rightarrow 0} W = 1$ （系统占据唯一的量子基态）。但这要求基态是**非简并的**（只有 1 个最低能态）。如果基态有简并（如自旋冰中的残余熵），则 $S(T=0) = k_B \ln g > 0$ 。

6.3.5 量子统计分布

将 R6 与 R4 结合，计入统计约束（费米子每态最多 1 个，玻色子无限制），通过最大化熵（ $\partial S = 0$ 给定 E, N 约束）得到：

Fermi-Dirac 分布（自旋半整数的粒子）：

$$f_{\text{FD}}(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/k_B T] + 1}$$

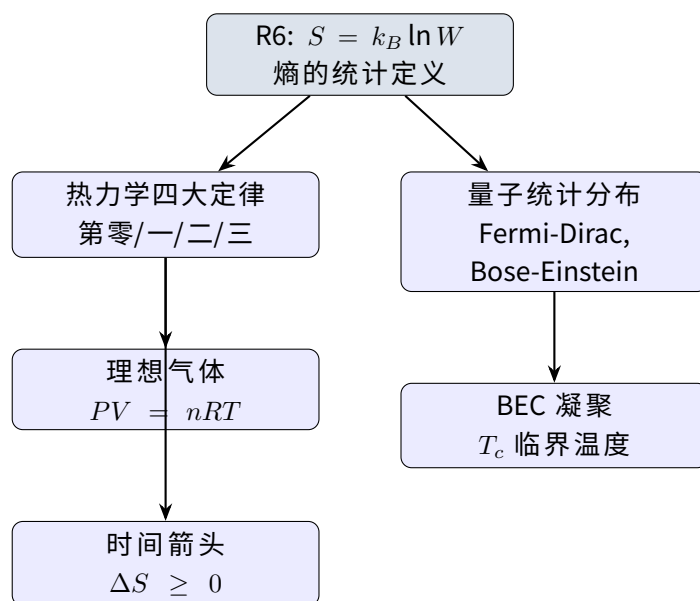
Bose-Einstein 分布（自旋整数的粒子）：

$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/k_B T] - 1}$$

两者分母中的 ± 1 是 R4 的自旋-统计推论（泡利不相容 vs 叠加）通过 R6 的熵最大化进入统计力学的直接表现。

理想气体状态方程 $PV = Nk_B T$ 是 $S = k \ln W$ 在稀薄经典气体极限下的直接推论。

6.4 从 R6 出发的推导链



6.5 失效边界与局限

E1: 低熵初始状态 —— ”过去假设”

R6 解释了熵增是统计必然，但不能解释为什么宇宙从低熵开始。大爆炸极低熵初始条件（Penrose 估计宇宙初始态在可能的初始配容空间中占 $\sim 1/10^{10^{123}}$ ）必须作为额外的”过去假设”输入。没有这个假设，R6 在时间反演下完全对称——熵应该在过去和未来都更高。解释低熵初始条件需要量子宇宙学或暴胀理论，超出 R6 范围。

E2: 黑洞熵与全息原理

黑洞有熵 ($S_{\text{BH}} = k_B A/4\ell_P^2$, Bekenstein-Hawking)，但这里的 W 是什么？黑洞有多少种微观状态？这个问题推动了弦论中的 D-膜微观态计数的研究，并导致了全息原理——一个系统的全部信息内容编码在其边界上，而非体积内。这暗示 $S = k \ln W$ 在量子引力尺度可能需要推广。

E3: 量子纠缠熵

在量子力学中，即使总系统处于纯态 ($W = 1, S = 0$)，其中一个子系统的约化密度矩阵也可能有非零的 von Neumann 熵 $S_{\text{vN}} = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ 。这种”纠缠熵”在量子信息和全息对偶中至关重要，超出了经典 $S = k \ln W$ 的直接适用。

E4: 非平衡态统计力学

$S = k \ln W$ 在非平衡态（如湍流、生命系统、远离平衡的化学反应）中的适用性需要推广。非平衡热力学和涨落定理 (Jarzynski, Crooks) 对驱动系统提供了修正，但这些超出 R6 的平衡态原始定义。

6.6 小结

1. $S = k_B \ln W$ —— 物理学中最简洁而最深刻的公式之一
2. 微观量子态的计数 (W) 通过玻尔兹曼常数 k_B 转换为宏观热力学量 (S)
3. 热力学第一、第二 (统计)、第三定律都是 R6 的推论
4. 与 R4 结合：诞生量子统计力学 (Fermi-Dirac, Bose-Einstein)
5. 第二定律的统计本质：熵增是概率最大方向，不是力学必然
6. ”过去假设” (低熵初始宇宙) 是 R6 有效的前提——不由 R1-R6 自身解释

R6 完成了 R1-R6 体系的”闭环”：它提供了从微观量子描述到我们日常体验的温度、压力、不可逆过程的唯一桥梁。

参考文献： Boltzmann (1872–1877), Planck (1900), [WIKI-BOLTZ], Pathria & Beale, Fermi Thermodynamics

Part II

有效定律：从公理到具体定律的推导

Chapter 7

力学：从最小作用量到牛顿定律

7.1 概述

力学是 R2（最小作用量原理）最直接的产物。给定一个系统的拉格朗日量 L （编码了系统的全部动力学信息），Euler-Lagrange 方程就能产生全部运动方程。

本章展示如何从 $\delta S = 0$ 出发，依次推出 Euler-Lagrange 方程、牛顿三大定律、万有引力定律和 Kepler 行星运动定律。每条定律都标注了逻辑前提和推导步骤。

7.2 Euler-Lagrange 方程

Euler-Lagrange 方程不是物理假设，而是变分法（calculus of variations）的数学定理。R2 断言真实运动使作用量取极值，Euler-Lagrange 方程就是这个条件的数学等价形式。

Euler-Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

前提： R2 ($\delta S = 0$)，端点固定 ($\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$)

变量说明：

- $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ — 拉格朗日量 (Lagrangian)，标准形式为动能减势能： $L = T - V$
- q_i — 第 i 个广义坐标 (generalized coordinate)，描述系统位形的独立变量。笛卡尔坐标是特例，广义坐标也可能是角度等
- $\dot{q}_i = dq_i/dt$ — 广义速度
- $\partial L / \partial q_i$ — 广义力（系统如何”倾向于”改变 q_i ）
- $\partial L / \partial \dot{q}_i = p_i$ — 广义动量（与 q_i 共轭的动量）

推导：从变分原理到 Euler-Lagrange 方程**第 1 步：写出作用量变分。**

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

考虑路径的微小变分 $q(t) \rightarrow q(t) + \delta q(t)$ ，端点固定： $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ 。**第 2 步：展开到一阶。**

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right] dt$$

其中 $\delta \dot{q} = \frac{d}{dt}(\delta q)$ 。**第 3 步：分部积分消除 $\delta \dot{q}$ 。**

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt}(\delta q) dt = \underbrace{\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2}}_{=0 \text{ (端点固定)}} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt$$

第 4 步：利用 δq 的任意性。

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right] \delta q dt = 0$$

这对任意 $\delta q(t)$ 成立，因此被积函数必须在每一点为零：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

物理意义：Euler-Lagrange 方程告诉我们，系统的”惯性” ($\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$) 与”驱动力” ($\frac{\partial L}{\partial q}$) 在任何时刻精确平衡。这类似于 $F = ma$ ，但适用于任意广义坐标。

7.3 牛顿三大定律

7.3.1 牛顿第一定律——惯性定律

Newton I: 惯性定律

$$\mathbf{F} = 0 \implies \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0 \quad (\text{速度恒定})$$

前提：R2 + 无外力（势能 $V = \text{常数}$ ，空间均匀）**变量：** $\mathbf{F}$ — 合外力（Newton）， $\mathbf{v}$ — 速度矢量（m/s）， t — 时间（s）**推导**在无外力情况下，势能 $V(\mathbf{r})$ 是常数（空间是均匀的——没有哪个位置”更特殊”），因此 $\nabla V = 0$ 。

自由粒子的拉格朗日量只有动能项：

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2$$

计算 Euler-Lagrange 方程的各项：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\dot{\mathbf{r}} \quad (\text{动量}), \quad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = 0 \quad (\text{无外力})$$

代入得 $\frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{r}}) = 0$ ，积分得 $\dot{\mathbf{r}} = \text{常数}$ 。

物理意义：如果空间是均匀的（没有哪个位置特殊），那么匀速运动就是自然的——没有任何理由让物体加速或减速。牛顿第一定律本质上是**空间均匀性的声明**。

7.3.2 牛顿第二定律——动力学方程

Newton II: 动力学方程

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\mathbf{a}$$

前提： $R_2 + L = T - V$

变量：

- $\mathbf{F}$ — 力 (Newton, $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$)，定义为势能负梯度： $\mathbf{F} \equiv -\nabla V$
- $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ — 动量 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$)，经典力学中成正比于速度
- m — 惯性质量 (kg)，物体抵抗加速的量度
- $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt = d^2\mathbf{r}/dt^2$ — 加速度 (m/s^2)

推导

取拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m|\dot{\mathbf{r}}|^2 - V(\mathbf{r})$ 。这是经典力学最为通用的 L 形式——动能 T 减势能 V 。

计算 Euler-Lagrange 方程的每一项：

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{p}$ — 速度项给出动量
- $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = -\nabla V(\mathbf{r})$ — 位置项给出势能的梯度

代入 Euler-Lagrange 方程：

$$\frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{r}}) = -\nabla V$$

定义力为势能的负梯度： $\mathbf{F} \equiv -\nabla V$ 。

这并不是循环定义——势能 $V(\mathbf{r})$ 是由物理系统的**具体配置**（如弹簧的伸长量、电荷的距离）决定的函数。一旦知道了 $V(\mathbf{r})$ 的形貌，力就由 $\mathbf{F} = -\nabla V$ 计算出。

因此：

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{r}}) = m\ddot{\mathbf{r}} = m\mathbf{a}$$

物理意义：力的概念不是原始的——它是从势能函数 $V(\mathbf{r})$ 派生出来的。不同的物理系统有不同的 $V(\mathbf{r})$ ：弹簧的 $V = \frac{1}{2}kx^2$ ，引力的 $V = -GmM/r$ ，静电的 $V = kq_1q_2/r$ 。每种力律都来自具体的势函数，而 Euler-Lagrange 方程是处理所有这些情况的统一框架。

7.3.3 牛顿第三定律——作用与反作用

Newton III: 作用力与反作用力

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

前提：Noether 定理（R2 推论）→ 动量守恒 → 空间平移对称性

变量： $\mathbf{F}_{12}$ — 物体 1 对物体 2 的作用力， $\mathbf{F}_{21}$ — 物体 2 对物体 1 的作用力

推导

第 1 步：空间平移对称性产生动量守恒。

物理定律在空间平移 $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \epsilon$ 下不变（北京和纽约的物理定律相同）。由 Noether 定理，这个对称性对应一个守恒量——总动量：

$$\mathbf{P}_{\text{总}} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$$

对于孤立系统： $d\mathbf{P}_{\text{总}}/dt = 0$ 。

第 2 步：动量守恒等价于作用力-反作用力关系。

将动量守恒展开：

$$\frac{d\mathbf{p}_1}{dt} + \frac{d\mathbf{p}_2}{dt} = 0$$

由牛顿第二定律， $\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \mathbf{F}_{i,\text{受}}$ （第 i 个物体受到的总力）。对于两体系统：

$$\mathbf{F}_{1,\text{受}} + \mathbf{F}_{2,\text{受}} = 0$$

如果两物体之间只有彼此施加的力（孤立系统），则 $\mathbf{F}_{1,\text{受}} = \mathbf{F}_{21}$ （2 对 1 的力）， $\mathbf{F}_{2,\text{受}} = \mathbf{F}_{12}$ （1 对 2 的力）。因此：

$$\mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{12} = 0 \implies \mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

物理意义：牛顿第三定律不是独立的物理原则——它是动量守恒在两体系统中的表现形式。而动量守恒又来自空间的均匀性。这里的关键洞察是：**守恒律不是偶然的巧合，而是对称性的必然结果。**

7.4 万有引力定律

Newton's Law of Universal Gravitation

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

前提：Einstein 场方程（R1+R2）的弱场低速极限

变量：

- $G = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ — 万有引力常数。所有基本常数中最不精确的（不确定度 2.2×10^{-5} ）
- m_1, m_2 — 两个物体的引力质量（kg）。由等效原理（R1），引力质量精确等于惯性质量
- r — 两物体质心之间的距离（m）
- $\hat{\mathbf{r}}$ — 从 m_1 指向 m_2 的单位向量。负号表示力是吸引力

推导：从广义相对论到牛顿引力

牛顿引力不是独立的物理定律，而是广义相对论在低速弱场下的近似。

第 1 步：Einstein 场方程的弱场极限。 Einstein 场方程：

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

在弱场近似下 ($|\phi| \ll c^2$)，度规可写为 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ ，其中 $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ 是对平直时空的微小扰动。在静态（时间导数消失）和低速 ($v \ll c$ ，应力-能量张量以 ρc^2 为主) 极限下，(0,0) 分量退化为 Poisson 方程：

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho$$

其中 ϕ 是牛顿引力势， ρ 是质量密度。

第 2 步：球对称解。 对球对称质量分布 M ，Poisson 方程的通解为 $\phi(r) = -GM/r$ （加上一个无物理意义的常数）。

第 3 步：检验粒子受力。 一个质量为 m 的检验粒子在势场 ϕ 中的力为 $\mathbf{F} = -m\nabla\phi$ 。计算梯度：

$$\nabla\left(-\frac{GM}{r}\right) = \frac{GM}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

因此：

$$\mathbf{F} = -m \frac{GM}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -G \frac{mM}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

物理意义：引力的 $1/r^2$ 形式来自三维空间的几何（Gauss 定理在 D 维给出 $F \propto 1/r^{D-1}$ ）。这也是为什么引力常数 G 的量纲是 $[L^3 M^{-1} T^{-2}]$ ——它必须配合 $1/r^2$ 和 $m_1 m_2$ 产生力的量纲。

7.5 Kepler 行星运动定律**Kepler 第三定律**

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 \quad \implies \quad T^2 \propto r^3$$

前提：牛顿第二定律 + 万有引力定律（圆形轨道近似）

变量：

- T — 轨道周期 (s)，行星绕恒星一圈的时间
- r — 轨道半径 (m)，圆形轨道近似；椭圆轨道为半长轴
- M — 中心天体的质量 (kg)
- G — 万有引力常数

推导

对于圆形轨道，行星的向心加速度为 $a_c = v^2/r$ 。

第 1 步：力平衡。 引力提供向心力：

$$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

第 2 步：消去 m ，解出 v 。 m 出现在等号两边（等效原理！），可以消去：

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{v^2}{r} \implies v^2 = \frac{GM}{r}$$

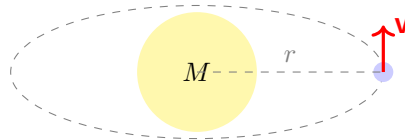
第 3 步：用轨道周长和周期表达 v 。 对于半径为 r 的圆形轨道，周长 $= 2\pi r$ ，周期 T 满足：

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

第 4 步：代入得 Kepler 第三定律。

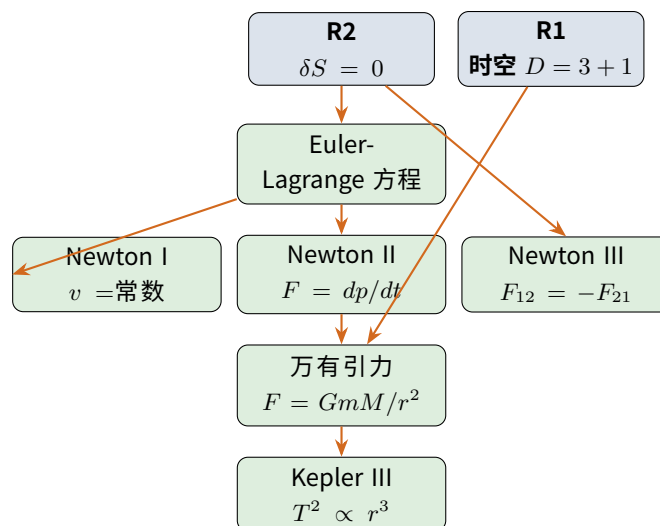
$$\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM}{r} \implies T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

物理意义：比例常数 $4\pi^2/GM$ 仅依赖于中心天体的质量，与行星无关。这意味着只要测出 T 和 r ，就可以“称量”太阳的质量。这个原理推广到双星系统、系外行星探测乃至星系质量测量。



$T^2 \propto r^3$ ：行星公转周期的平方正比于轨道半长轴的立方

7.6 推导关系总结



参考文献：[GOLD] Ch. 1–2, [LAND] § 1–3, [NEWTON], [NOETHER]

Chapter 8

电磁学：从规范不变性到 Maxwell 方程组

8.1 概述

R3（局域 $U(1)$ 规范不变性）加上 R2（最小作用量原理）可以一条线推出全部经典电磁学。本章展示从规范原理到 Maxwell 四方程、Lorentz 力定律和电磁波方程的完整推导链。

核心洞察：Maxwell 的四个方程不是独立的经验定律——前两个（Gauss 磁定律、Faraday 定律）是场强张量 $F_{\mu\nu}$ 的 Bianchi 恒等式（几何必然），后两个（Gauss 电定律、Ampère-Maxwell 定律）是 $U(1)$ 规范作用量的 Euler-Lagrange 方程。后两个（Gauss 电定律、Ampère-Maxwell 定律）是 $U(1)$ 规范作用量的 Euler-Lagrange 方程。

8.2 Maxwell 方程组

8.2.1 Gauss 电定律

Gauss 电定律

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

前提： $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$ 的 $\nu = 0$ 分量

变量：

- $\mathbf{E}$ — 电场强度（V/m 或 N/C）。描述单位正电荷在该点受到的力
- ρ — 电荷密度（C/m³）。空间某点单位体积内的电荷量
- $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m — 真空介电常数。衡量真空对电场的“容纳”能力
- $\nabla \cdot \mathbf{E}$ — 电场的散度。正散度意味着电场线从该点“流出”（正电荷源），负散度意味着电场线“流入”（负电荷汇）

物理意义： 电荷是电场的“源”。电场线从正电荷发出，终止于负电荷。通过任意闭合曲面的电通量等于曲面内包含的总电荷除以 ϵ_0 ： $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ 。

8.2.2 Gauss 磁定律

Gauss 磁定律

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

前提：Bianchi 恒等式—— $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 的几何必然性

变量：

- $\mathbf{B}$ — 磁感应强度 (Tesla, $T = N/(A \cdot m)$)。描述运动电荷在磁场中受到的力
- $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ — 磁场散度恒为零。这意味着磁力线没有起点和终点

物理意义：不存在磁单极子 (magnetic monopole)。磁力线总是闭合的回线——进入一个区域多少，就流出多少。任何切割磁铁都会产生新的南北极对，而不是孤立的北极或南极。这是 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 这种“反对称导数”结构的几何必然——从数学上禁止了 $\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$ 。

8.2.3 Faraday 电磁感应定律

Faraday 感应定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

前提：Bianchi 恒等式——与 Gauss 磁定律同源

变量：

- $\nabla \times \mathbf{E}$ — 电场的旋度。衡量电场在空间中的“旋转”程度
- $\partial \mathbf{B} / \partial t$ — 磁场随时间的变化率。负号反映了 Lenz 定律：感应电流的方向总是抵抗引起它的磁通量变化

物理意义：变化的磁场产生（有旋的）电场。这是发电机和变压器的工作原理。将一个磁铁推入线圈，变化的磁通量产生感应电动势——线圈中就有了电流。

8.2.4 Ampère-Maxwell 定律

Ampère-Maxwell 定律

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

前提： $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$ (Euler-Lagrange 方程，需要 R2 做变分)

变量：

- $\mathbf{J}$ — 电流密度 (A/m^2)。单位面积流过的电流
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N/A^2$ — 真空磁导率。衡量真空对磁场的“传导”能力
- $\mu_0 \varepsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ — 位移电流 (displacement current)。Maxwell 为理论自治性引入的关键修正项。它的物理来源是：变化的电场也产生磁场，就像真实的电流一样
- 常数关系： $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = 2.998 \times 10^8 m/s$ — 光速从纯电磁常数中算出，是 Maxwell 最伟大

的成就

为什么需要位移电流项？

Maxwell 之前的 Ampère 定律只有 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 。但取散度得：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

这意味着 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ （稳恒电流）。但在非稳恒情况下（如电容器充放电），电荷守恒要求：

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Maxwell 意识到需要在 Ampère 定律中加入 $\partial \mathbf{E} / \partial t$ 项。利用 Gauss 定律 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \varepsilon_0$ ，有 $\partial \rho / \partial t = \varepsilon_0 \nabla \cdot (\partial \mathbf{E} / \partial t)$ 。因此修正后的方程：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

取散度得 $0 = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J} + \varepsilon_0 \nabla \cdot (\partial \mathbf{E} / \partial t)) = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t)$ ——与电荷守恒自治！

8.3 Lorentz 力定律

Lorentz 力

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

前提： $U(1)$ 规范场与带电粒子的最小耦合（minimal coupling）

变量：

- q — 粒子电荷（C）。正电荷受力与 $\mathbf{E}$ 同向，负电荷反向
- $\mathbf{v}$ — 粒子速度（m/s）
- $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ — 磁力部分。磁力总是垂直于速度——**磁场不做功**（ $\mathbf{F}_B \cdot \mathbf{v} = 0$ ），只能改变运动方向
- $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ — 电磁力的完整表达式。在粒子的静止系中磁力消失

推导：最小耦合原理

在 $U(1)$ 规范理论中，带电粒子与电磁场的相互作用通过”最小耦合”实现：将经典动量替换为规范协变动量：

$$\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}$$

其中 $\mathbf{A}$ 是磁矢势（ $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ），标量势 ϕ 满足 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 。

拉格朗日量变为 $L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - q\phi + q\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}$ 。Euler-Lagrange 方程给出：

$$\mathbf{F} = q(-\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A}) + q\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

8.4 电磁波方程

电磁波方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

前提：Maxwell 方程组的真空解 ($\rho = 0, \mathbf{J} = 0$)

波动方程的标准形式为 $\nabla^2 \psi = (1/v^2) \partial^2 \psi / \partial t^2$ ，其中 v 是波速。从纯电磁常数 ε_0, μ_0 算出的 c 与实测光速精确一致——**光就是电磁波**。

推导：从 Maxwell 到波动方程

第 1 步：取 Faraday 定律的旋度。

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B})$$

第 2 步：用矢量恒等式展开左边，用 Ampère-Maxwell 代入右边。

$$\underbrace{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E})}_{=0 \text{ (真空中 } \rho=0)} - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

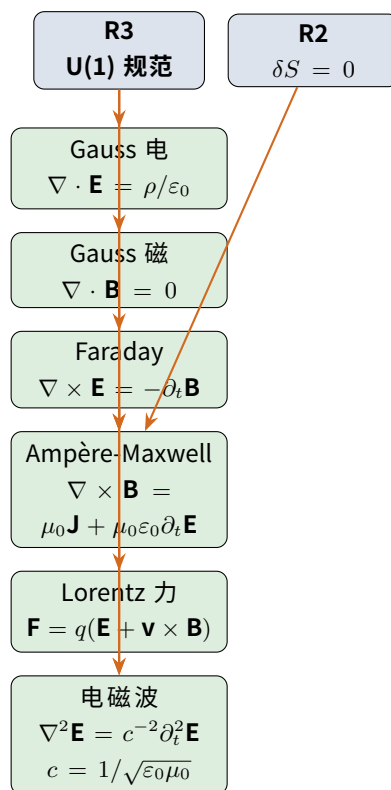
第 3 步：整理得标准波动方程。

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

对 $\mathbf{B}$ 同法可得完全相同的波动方程，波速同为 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ 。

物理意义：Maxwell 在 1865 年推导出这个方程时，已知的 ε_0 和 μ_0 值代入后得到的波速 $c \approx 3.1 \times 10^8 \text{ m/s}$ ——与 Fizeau 1849 年测得的光速 $3.15 \times 10^8 \text{ m/s}$ 在实验误差内一致。他由此断言“光本身（包括辐射热）是一种电磁扰动”。这是物理学史上最伟大的统一之一。

8.5 推导关系总结



参考文献：[GRIFF] § 7–9, [JACK] § 5–7, [FEYN II] Ch. 18–20, Maxwell (1865)

Chapter 9

量子力学：从量子公设到薛定谔方程

9.1 概述

R4（四大量子公设）定义了量子力学的全部计算规则。本章展示如何从这些公设逐一推出：薛定谔方程、 $E = h\nu$ （普朗克-爱因斯坦关系）、de Broglie 波粒二象性、不确定性原理和泡利不相容原理。

量子力学与经典力学的核心断裂点在 R4(4c)： $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。位置和动量不再是可以同时精确确定的数，而是不可交换的算符——从这个对易关系出发，整个量子力学的“怪异”都可以系统推出。

9.2 薛定谔方程

Schrödinger Equation

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}, t)$$

前提：R4(4b) 么正演化 + R4(4c) 正则对易 + R4(4d) 算符对应

变量：

- $\psi(\mathbf{r}, t)$ — 波函数（wave function）。复数值函数，其模方 $|\psi|^2$ 由 Born 规则（R5）给出概率密度
- $\hbar = h/2\pi = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ — 约化普朗克常数。量子力学的特征作用量尺度
- $i = \sqrt{-1}$ — 虚数单位。波函数必须是复数——这是量子力学与经典波动理论的根本区别
- $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ — 拉普拉斯算符，来自 $\hat{p}^2 = -\hbar^2 \nabla^2$
- m — 粒子质量（kg）
- $V(\mathbf{r})$ — 势能函数（J），编码了粒子所处的力场

推导：从态向量到坐标表象

第 1 步：么正演化（R4(4b)）。 孤立量子系统的态向量按 $i\hbar \frac{d}{dt}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ 演化，其中 $\hat{H}$ 是哈密顿算符（能量算符）。

第 2 步：算符对应 (R4(4d))。经典哈密顿量 $H = \mathbf{p}^2/(2m) + V(\mathbf{r})$ 中的物理量替换为算符： $\mathbf{r} \rightarrow \hat{\mathbf{r}}$ (乘法算符)， $\mathbf{p} \rightarrow \hat{\mathbf{p}}$ (动量算符)。因此： $\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{r}})$ 。

第 3 步：正则对易 (R4(4c)) 确定动量算符的形式。 $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$ 在坐标表象中的自然实现是 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ (可以验证 $[x, -i\hbar \partial_x] = i\hbar$)。推广到三维： $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ 。

第 4 步：投影到坐标基底。用 $\langle \mathbf{r} |$ 左乘演化方程，定义波函数 $\psi(\mathbf{r}, t) \equiv \langle \mathbf{r} | \psi(t) \rangle$ ：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \mathbf{r} | \psi \rangle = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \langle \mathbf{r} | \psi \rangle$$

即得坐标表象下的薛定谔方程。

物理意义：薛定谔方程是量子力学的“ $F = ma$ ”——给定初始波函数和势能，它决定了波函数在任意未来时刻的形貌。与经典力学的区别：经典力学告诉你粒子在哪里，量子力学告诉你粒子在每一点的概率。

9.3 $E = h\nu$ ——普朗克-爱因斯坦关系

Planck-Einstein Relation

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

前提：R4(4c) $\rightarrow$ 谐振子量子化 $\rightarrow$ 能级等间距

变量：

- $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ — 普朗克常数。SI 定义常数 (exact)
- ν — 频率 (Hz, s^{-1})。电磁辐射的每秒振荡次数
- $\omega = 2\pi\nu$ — 角频率 (rad/s)
- $\hbar\omega$ — 相邻量子能级之间的能量间隔

推导：谐振子量子化

经典一维谐振子： $H = p^2/(2m) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 。量子化：将 x, p 替换为算符， $[x, p] = i\hbar$ 。

定义产生算符 $a^\dagger$ 和湮灭算符 a ：

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x + i\sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega}} p, \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x - i\sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega}} p$$

由 $[x, p] = i\hbar$ 可证 $[a, a^\dagger] = 1$ 。哈密顿算符重写为：

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right)$$

本征值： $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}) = h\nu(n + \frac{1}{2})$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。

能级是等间距的： $E_{n+1} - E_n = \hbar\omega = h\nu$ 。光子就是频率为 ν 的电磁场量子——它携带能量 $h\nu$ 。这就是普朗克 1900 年解释黑体辐射和 Einstein 1905 年解释光电效应所使用的核心关系。

9.4 $\lambda = h/p$ —de Broglie 波粒二象性

de Broglie 关系

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

前提： $E = h\nu$ + 光子动量 $p = E/c \rightarrow$ 推广至所有物质

变量：

- λ — 物质波波长 (m)。即使是宏观物体也有波长，但因其动量极大而波长极短（不可观测）
- $p = |\mathbf{p}|$ — 粒子动量的大小 (kg · m/s)
- h — 普朗克常数

推导

光子没有质量，但有动量和能量。由 $E = h\nu$ 和电磁波的 $p = E/c$ ，以及 $c = \lambda\nu$ ：

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

因此对光子： $\lambda = h/p$ 。

de Broglie 在 1924 年的博士论文中大胆假设：这个关系对所有物质粒子都成立，不只是光子。也就是说，电子、质子、乃至棒球都有波长。

实验验证：Davisson 和 Germer (1927) 用电子束照射镍晶体，观测到了衍射图案——这是只有波才会产生的现象。电子波长与 de Broglie 公式的预测完全一致。

日常例子：一个 100 g 的棒球以 30 m/s 飞行， $\lambda = h/(mv) \approx 2.2 \times 10^{-34}$ m——远小于原子核的尺寸，因此我们永远不会“看到”棒球的波动性。

9.5 不确定性原理

Heisenberg Uncertainty Principle

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

前提： $[x, p] = i\hbar$ (R4(4c)) + Robertson 不等式

变量：

- σ_x — 位置的标准差 (m)。衡量位置不确定度
- σ_p — 动量的标准差 (kg · m/s)。衡量动量不确定度
- ΔE — 能量不确定度 (J)
- Δt — 时间间隔 (s)。不是算符，而是系统演化所需的时间尺度

推导：Kennard 不等式

第 1 步：一般不确定性关系。 对任意两个厄米算符 A, B ，定义 $\bar{A} = A - \langle A \rangle$ （类似定义 $\bar{B}$ ）。由 Cauchy-Schwarz 不等式：

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \langle \bar{A}^2 \rangle \langle \bar{B}^2 \rangle \geq |\langle \bar{A} \bar{B} \rangle|^2$$

第 2 步：利用对易关系。 $\bar{A} \bar{B} = \frac{1}{2} [\bar{A}, \bar{B}] + \frac{1}{2} \{ \bar{A}, \bar{B} \}$ （分解为对易子 + 反对易子）。对易子部分给出纯虚数，反对易子部分为实数。因此：

$$|\langle \bar{A} \bar{B} \rangle|^2 = \frac{1}{4} |\langle [\bar{A}, \bar{B}] \rangle|^2 + \frac{1}{4} |\langle \{ \bar{A}, \bar{B} \} \rangle|^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2$$

故 $\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$ 。

第 3 步：代入 $[x, p] = i\hbar$ 。 $\sigma_x \sigma_p \geq \frac{1}{2} |\langle i\hbar \rangle| = \hbar/2$ 。

物理意义：不确定性不是测量仪器的精度问题——它是量子态本身的结构限制。不存在一个既具有确定位置又具有确定动量的量子态。高斯拉夫波包达到最小不确定度 $\sigma_x \sigma_p = \hbar/2$ 。

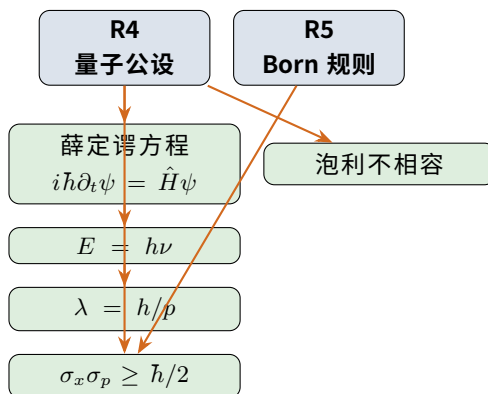
9.6 泡利不相容原理**Pauli Exclusion Principle**

两个全同费米子（自旋为半整数的粒子）不能占据完全相同的量子态。等价表述：多费米子波函数在交换任意两个粒子时必须反号（完全反对称）。

前提：自旋-统计定理（R1+R4 在相对论量子场论中的推论）

后果：元素周期表的壳层结构、原子的稳定性、白矮星和巨星坍缩的物理机制

为什么原子不坍缩？ 在经典物理中，电子绕核运动会辐射电磁波、损失能量、螺旋坠入原子核——原子应该在 10^{-11} 秒内坍缩。但泡利不相容原理阻止了这一切：电子是费米子，每个能级最多只能容纳 2 个（自旋向上和向下）。当低能级被填满后，额外的电子被迫占据更高能级，形成了稳定的电子壳层结构。物质之所以是固体、有体积、不可穿透，根本原因是泡利不相容原理。

9.7 推导关系总结

参考文献：[FEYN III], [HEISENBERG], Griffiths Quantum Mechanics, Dirac (1930)

Chapter 10

热力学与统计力学：从熵定义到热力学定律

10.1 概述

R6 用 $S = k_B \ln W$ 定义了熵，将微观量子态（R4）与宏观热力学量（温度、压力、热量）连接起来。热力学的四大定律和量子统计分布都是 R6 在不同条件下的推论。

关键洞察：热力学第二定律 $\Delta S \geq 0$ 不是独立的物理原则——它是 $S = k \ln W$ 加上宇宙低熵初始条件（“过去假设”）的**统计推论**。

10.2 第零定律——温度的传递性

Zeroth Law of Thermodynamics

若系统 A 与 B 热平衡 ($T_A = T_B$)，且 B 与 C 热平衡 ($T_B = T_C$)，则 A 与 C 热平衡 ($T_A = T_C$)。

前提：热平衡状态的传递性——温度概念存在的逻辑前提

为什么叫“第零”定律？ 这条定律在逻辑上先于已经命名的第一和第二定律，但在历史上是最后才被明确提出来的（Fowler, 1931）。它确立了温度是一个良定义的物理量——如果热平衡不是传递的，“温度”这个概念就没有意义，温度计也无法工作。

10.3 第一定律——能量守恒的热力学形式

First Law of Thermodynamics

$$dU = T dS - P dV + \mu dN$$

前提：R2（Noether 定理 $\rightarrow$ 能量守恒）+ R6（ $S = k \ln W \rightarrow$ 温度和熵的定义）

变量：

- U — 内能 (J)。系统所有微观自由度的总能量 (动能 + 势能)
- T — 热力学温度 (K)。由 $1/T \equiv \partial S / \partial U$ 定义
- S — 熵 (J/K)。 $S = k_B \ln W$ ，衡量系统微观状态数
- P — 压力 (Pa = N/m²)。 $P \equiv T(\partial S / \partial V)_{U,N}$
- V — 体积 (m³)
- μ — 化学势 (J)。增加一个粒子所需的自由能代价
- N — 粒子数

推导

第 1 步：能量守恒。 Noether 定理 (R2 的推论)：孤立系统的总能量守恒。热力学形式： $\Delta U = Q - W$ (内能变化 = 吸收的热量 - 对外做的功)。

第 2 步：用熵表达可逆热交换。 由 R6 中温度的定义 $1/T = \partial S / \partial U$ ，对于可逆过程： $dQ_{\text{rev}} = T dS$ 。

第 3 步：用力学量表达功。 简单流体 (如气体) 对外做的功： $dW = P dV$ (压力 $\times$ 体积变化)。

第 4 步：加入粒子交换。 若系统可与环境交换粒子，每个粒子携带化学势 μ 的自由能： $+\mu dN$ 。
整理得： $dU = T dS - P dV + \mu dN$ 。 U 是状态函数 (dU 是恰当微分)，与过程路径无关。

10.4 第三定律——绝对零度不可达

Third Law of Thermodynamics

$T \rightarrow 0$ 时，完美晶体的熵趋于零： $S \rightarrow 0$ 。

前提： R6 ($S = k \ln W$) + R4 (量子基态的非简并性)

推导

R6: $S = k_B \ln W$ 。温度趋近绝对零度时，系统必须处于量子基态 (R4: 能量是量子化的，存在最低能级)。

如果基态是**非简并**的 (只有一个最低能态)，则 $W = 1$ ， $S = k_B \ln 1 = 0$ 。

如果基态有 g 重简并 (如冰 Ih 中的残余熵)，则 $S(T \rightarrow 0) = k_B \ln g > 0$ 。

关键： 如果没有量子力学 (如果能量是连续的)， $T \rightarrow 0$ 时 W 不会趋近 1， S 也不会趋近 0。第三定律是量子力学在热力学中的体现。

10.5 理想气体状态方程

Ideal Gas Law

$$PV = nRT = Nk_B T$$

前提： R6 ($S = k \ln W$) + 稀薄气体极限 (无相互作用)

变量：

- P — 压力 (Pa)
- V — 体积 (m^3)
- n — 物质的量 (mol)
- N — 分子数
- $R = N_A k_B = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ — 气体常数
- $k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ — 玻尔兹曼常数。SI 定义常数 (exact)
- T — 温度 (K)

物理意义： $PV = Nk_B T$ 可以理解为” 压力 $\times$ 体积 = 分子数 $\times$ 每个分子的平均热运动能量”。 $k_B T$ (约 $4.1 \times 10^{-21} \text{ J}$ 在室温) 是每个分子平动自由度的典型热运动能量。

10.6 量子统计分布

Fermi-Dirac 分布

$$f_{\text{FD}}(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/k_B T] + 1}$$

前提：R6 (熵最大化) + 泡利不相容 (费米子每态最多一个)

Bose-Einstein 分布

$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/k_B T] - 1}$$

前提：R6 (熵最大化) + 玻色子无占用限制

变量：

- $f(E)$ — 能量为 E 的单粒子态的平均占据数 (无量纲, $0 \leq f \leq 1$ 对 FD, $f \geq 0$ 对 BE)
- μ — 化学势 (J)。在 FD 分布中对应费米能级 E_F
- $k_B T$ — 热能标度。分母中的 ± 1 是量子统计与经典 Maxwell-Boltzmann 统计的唯一区别

FD 与 BE 的物理区别：

- 费米子 (+1)： $T \rightarrow 0$ 时, 所有 $E < \mu$ 的态被完全填满 ($f = 1$) , $E > \mu$ 的态完全空 ($f = 0$)。电子气形成**费米海**, 这是金属导电和简并压的根源——白矮星依靠电子简并压抵抗引力坍缩。
- 玻色子 (-1)： $T \rightarrow 0$ 时, 大量粒子可以凝聚到最低能态 (μ 趋近基态能量时 f 发散), 形成**Bose-Einstein 凝聚 (BEC)**。这解释了超流 He-4 和原子 BEC 的实现。

参考文献：Pathria & Beale, Fermi Thermodynamics, [WIKI-BOLTZ]

Chapter 11

相对论：从时空结构到 $E = mc^2$ 和 Einstein 场方程

11.1 概述

R1定义了四维洛伦兹因果时空，蕴涵了狭义与广义相对论的全部几何结构。结合 R2（最小作用量原理），就产出了 Lorentz 变换、质量-能量等价 $E = mc^2$ 和 Einstein 场方程。

本章展示这些定律如何从 R1 和 R2 系统推出，每条定律都配有完整的变量定义、推导步骤和物理诠释。

11.2 Lorentz 变换

Lorentz Transformation

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

前提： R1（光速不变 + 时空间隔不变性）

变量：

- (t, x, y, z) — 事件在惯性系 S （“静止”系）中的时空坐标
- (t', x', y', z') — 同一事件在惯性系 S' 中的坐标， S' 相对 S 以速度 v 沿 x 方向匀速运动
- $c = 2.99792458 \times 10^8$ m/s — 真空光速，SI 定义常数（exact），任何无质量粒子的必然速度
- γ — 洛伦兹因子。当 $v \ll c$ 时 $\gamma \approx 1$ ，Lorentz 变换退化回 Galileo 变换（ $t' = t$, $x' = x - vt$ ）。 $v \rightarrow c$ 时 $\gamma \rightarrow \infty$ ：有质量物体不能达到光速
- v — S' 系相对 S 系的运动速度（m/s）， $-c < v < c$

推导：从光速不变到 Lorentz 变换

第 1 步：时空间隔不变性。 R1 告诉我们，在任何惯性系中，真空中光的传播速度都是 c 。这意味着

时空间隔 $s^2 \equiv c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ 在 Lorentz 变换下不变：

$$c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

第 2 步：设一般线性变换。 我们寻找从 (t, x, y, z) 到 (t', x', y', z') 的最一般线性变换。由于 S' 沿 x 方向运动， y, z 方向不应受到影响： $y' = y, z' = z$ 。设：

$$x' = Ax + Bt, \quad t' = Cx + Dt$$

其中 A, B, C, D 是待定常数（可能依赖于 v ）。

第 3 步：利用不变性条件确定系数。 将变换代入间隔不变性并展开：

$$c^2(Cx + Dt)^2 - (Ax + Bt)^2 = c^2 t^2 - x^2$$

整理得：

$$(c^2 C^2 - A^2)x^2 + (c^2 D^2 - B^2)t^2 + 2(c^2 CD - AB)xt = -x^2 + c^2 t^2$$

比较 x^2, t^2, xt 各项系数：

$$\begin{aligned} c^2 C^2 - A^2 &= -1 \\ c^2 D^2 - B^2 &= c^2 \\ c^2 CD - AB &= 0 \end{aligned}$$

第 4 步：利用物理条件。 S' 系的原点 ($x' = 0$) 在 S 系中以速度 v 运动： $x = vt$ 代入

$x' = 0 = Ax + Bt \implies Avt + Bt = 0 \implies B = -Av$ 。两系原点在 $t = t' = 0$ 重合。最终解得：

$$A = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad B = -\gamma v, \quad C = -\frac{\gamma v}{c^2}, \quad D = \gamma$$

物理意义： Lorentz 变换的关键特征是时间坐标与空间坐标的“混合”—— t' 依赖于 x ， x' 依赖于 t 。这导致“同时”是相对的：在 S 系中同时发生但空间分离的事件，在 S' 系中一般不同时。这是因果结构通过光锥边界（R1）限定相互作用范围的几何体现。

11.3 质量-能量等价 $E = mc^2$

Mass-Energy Equivalence

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

在静止系 ($\mathbf{p} = 0$) 中退化为 $E = mc^2$ 。

前提： R1（四维动量的 Lorentz 不变性）

变量：

- E — 总能量 (J)。包括静止能量 mc^2 和动能。即使在“静止”时，粒子也携带巨额能量——质量本身就是能量的一种形式
- $\mathbf{p}$ — 三维动量 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$)。 $p = |\mathbf{p}|$ 是其大小
- m — 静止质量 (kg)。粒子的内禀属性，在 Lorentz 变换下不变（现代约定： m 总指静止质量，不随速度增加）

- c — 光速
- mc^2 — 静止能量。1 kg 物质 $\approx 9 \times 10^{16}$ J ≈ 21 百万吨 TNT

推导：四维动量的不变量

第 1 步：定义四维动量。 四维坐标 $x^\mu = (ct, \mathbf{r})$ 在 Lorentz 变换下的模方 $c^2 t^2 - r^2$ 是不变量。类比地，定义四维动量 $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$ ——它在 Lorentz 变换下与 x^μ 以相同方式变换，确保物理定律的协变性。

第 2 步：确定不变量。 p^μ 的 Lorentz 模方为：

$$p_\mu p^\mu = \frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2$$

这是一个 Lorentz 标量——在所有惯性系中取值相同。

第 3 步：在静止系中确定数值。 在粒子自身的静止系中 ($\mathbf{p} = 0$)，粒子只有静止能量。定义静止质量 m 使得 $E_{\text{rest}} \equiv mc^2$ 。则在静止系中：

$$p_\mu p^\mu = \frac{(mc^2)^2}{c^2} - 0 = m^2 c^2$$

由于这是不变量，它在所有惯性系中都等于 $m^2 c^2$ 。

第 4 步：得到完整的能量-动量关系。

$$\frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2 \implies E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$$

物理意义： $E = mc^2$ 是最著名的物理公式之一，但常被误解。它不是说“质量可以转化为能量”——质量和能量是同一事物的不同面。在粒子物理实验中，电子-正电子对撞可以“消失”并产生两个光子： $e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma$ 。电子的静止质量转化为了光子的能量。 $\Delta E = \Delta m c^2$ 是放之四海而皆准的——太阳每秒将 4.3×10^9 kg 质量转化为辐射能量。

11.4 Einstein 场方程

Einstein Field Equations

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

其中 $G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$ 。

前提： R1 (等效原理 + 广义协变性) + R2 (Einstein-Hilbert 作用量的变分)

变量：

- $g_{\mu\nu}$ — 度规张量 (metric tensor)。4 × 4 对称矩阵，10 个独立分量，完整描述了时空的几何结构。平直时空对应 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$
- $G_{\mu\nu}$ — Einstein 张量。由度规及其一阶、二阶导数构成，编码了时空的曲率。满足 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ (自动保证能量-动量守恒)
- $R_{\mu\nu}$ — Ricci 张量。时空曲率的缩并 ($R_{\mu\nu} \equiv R^\lambda_{\mu\lambda\nu}$)。描述物质沿测地线运动的会聚/发散趋势
- $R \equiv g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ — Ricci 标量。时空曲率的最简标量度量

- $T_{\mu\nu}$ — 应力-能量张量。编码了物质和辐射的能量密度、动量流密度和应力。 T_{00} 分量是能量密度， T_{0i} 是动量密度， T_{ij} 是应力张量
- $G = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$ — 万有引力常数
- Λ — 宇宙学常数 (m^{-2})。观测值 $\Lambda \approx 1.1 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ ，对应于真空能量密度 $\rho_\Lambda = \Lambda c^4 / (8\pi G) \approx 6 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$ ，驱动宇宙加速膨胀（暗能量）
- $8\pi G/c^4 \approx 2.1 \times 10^{-43} \text{ N}^{-1}$ — 引力耦合常数，极其微小。需要行星级别的质量才能产生可察觉的时空弯曲

推导：Einstein-Hilbert 作用量的变分

第 1 步：构造引力作用量。 最自然描述时空弯曲的几何标量是 Ricci 标量 R 。Einstein 和 Hilbert（独立地）提出作用量：

$$S_{\text{EH}} = \frac{c^4}{16\pi G} \int R \sqrt{-g} d^4x$$

其中 $\sqrt{-g} = \sqrt{-\det(g_{\mu\nu})}$ 确保积分元在任意坐标变换下不变（广义协变性，R1）。 $c^4/(16\pi G)$ 是归一化常数，确保弱场极限下恢复牛顿引力。

第 2 步：加上物质作用量并变分。 总作用量 $S = S_{\text{EH}} + S_{\text{matter}}$ 。对 $g^{\mu\nu}$ 做变分（R2: $\delta S = 0$ ）：

$$\delta S_{\text{EH}} = \frac{c^4}{16\pi G} \int \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x$$

（推导需要分部积分和放弃表面项，涉及 Palatini 恒等式 $\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\lambda \delta \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \nabla_\nu \delta \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda$ 。）

第 3 步：定义应力-能量张量。 物质作用量的变分定义为：

$$\delta S_{\text{matter}} = \frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x$$

$T_{\mu\nu}$ 因此是物质对度规变化的“响应函数”。

第 4 步：得到场方程。 由 $\delta S = 0$ 和 $\delta g^{\mu\nu}$ 的任意性：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

第 5 步：宇宙学常数。 Bianchi 恒等式 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ 保证了能量-动量守恒 $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ 。 $\Lambda g_{\mu\nu}$ 项（ $\nabla^\mu (\Lambda g_{\mu\nu}) = 0$ ）是场方程的最一般常数推广，在作用量中对应 $\int 2\Lambda \sqrt{-g} d^4x$ 项。

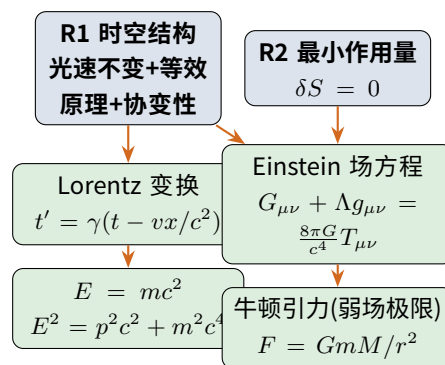
物理意义： Wheeler 的简洁表述——“物质告诉时空如何弯曲（ $T_{\mu\nu}$ ），时空告诉物质如何运动（ $g_{\mu\nu}$ ）”。方程的十个分量是耦合的非线性偏微分方程——极其难以求解。Schwarzschild（1916）找到了第一个精确解（球对称真空），Kerr（1963）找到了旋转黑洞解。2015 年 LIGO 首次直接探测到引力波，验证了场方程的动力学预言。

11.4.1 弱场极限：恢复牛顿引力

在 $v \ll c$ 且引力场很弱（ $|\phi| \ll c^2$ ）的极限下，Einstein 场方程退化为 Poisson 方程 $\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho$ ，进而给出牛顿万有引力定律 $\mathbf{F} = -GmM\hat{\mathbf{r}}/r^2$ 。详见第七章的推导。

这意味着广义相对论不是推翻了牛顿引力，而是**吸收了它**——牛顿引力是广义相对论在低速弱场下的精确极限。一个理论“超越”前一个理论的方式是被包含为特例，而非被否定。

11.5 推导关系总结



参考文献：Einstein (1905, 1915), [WILL], [SCHILLER], Weinberg Gravitation and Cosmology

Chapter 12

守恒律：Noether 定理的全面展开

12.1 概述

R2（最小作用量原理）最优雅的推论是 Noether 定理。Emmy Noether 在 1918 年证明：**作用量的每一个连续对称性都对应一个守恒量。**

”对称性”在日常生活中指”某种变换下不变”。例如，一个完美圆球绕轴旋转，它看起来完全相同——这就是旋转对称。在物理学中，对称性指的是：如果你对整个实验做某种变换（比如移动到一个新位置、旋转一个角度、或者推迟一段时间），物理定律的形式保持不变。

本章展示：

- 时间平移不变 → 能量守恒。这意味着昨天和今天物理定律一样——因此总能量不变
- 空间平移不变 → 动量守恒。北京和纽约的物理定律一样——因此总动量不变
- 旋转不变 → 角动量守恒。朝北和朝东的物理定律一样——因此角动量不变
- $U(1)$ 规范不变 → 电荷守恒。电子的全局相位任意旋转——因此电荷不变

这不是巧合。守恒律是宇宙几何对称性的直接表现。如果明天物理定律突然改变（时间平移对称破缺），能量就不再守恒。

12.2 Noether 定理的核心思想

Noether 定理

如果作用量 $S = \int L dt$ 在某个连续变换下不变，则存在一个对应的守恒量 Q ，满足 $dQ/dt = 0$ 。

前提： R2 ($\delta S = 0$) + 连续对称性

通俗理解：想象你在一个完全均匀的空间中——每个点都一样。你把实验设备从 A 点搬到 B 点，实验结果完全相同。Noether 定理说，这种”每个点都一样”的均匀性必然导致某个量守恒。具体是什么量守恒，取决于”什么变换下不变”——时间是动量，旋转是角动量。

12.3 能量守恒

Energy Conservation

$$\frac{dE}{dt} = 0 \quad (\text{孤立系统内总能量不随时间变化})$$

更精确的局域形式（每一点的能量流动）： $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 。

前提：Noether 定理 + 时间平移对称（拉格朗日量 L 不显含时间）

变量：

- E — 总能量（J，焦耳）。包括动能（运动能量）、势能（位置能量）、热能（分子随机运动的能量）、化学能等所有形式的能量之和
- $T^{\mu\nu}$ — 应力-能量张量。 T^{00} 是能量密度（每立方米有多少焦耳）， T^{0i} 是能量流动的速率
- $dE/dt = 0$ — “变化率为零”意味着这个量是常数。不管系统内部发生什么变化，总能量始终不变

推导：时间平移不变 → 能量守恒

第 1 步：什么是“时间平移不变”？ “拉格朗日量 L 不显含时间”的数学表达是 $\partial L / \partial t = 0$ 。物理上，这意味着物理定律在昨天、今天和明天是完全相同的。做同一个实验，无论什么时候做，结果都一样。

第 2 步：Noether 定理给出守恒量。 对于时间平移对称性，Noether 定理给出的守恒量是**哈密顿量** H ：

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

其中 $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ 是广义动量， $\dot{q}_i$ 是广义速度， L 是拉格朗日量。

第 3 步：验证哈密顿量确实守恒。 对 H 求时间导数，利用 Euler-Lagrange 方程（来自 R2）可以证明 $dH/dt = -\partial L / \partial t$ 。由于我们已经假设 $\partial L / \partial t = 0$ （时间平移不变），所以：

$$\frac{dH}{dt} = 0$$

第 4 步：将 H 识别为总能量。 在标准力学系统中（ $L = T - V$ ，动能减势能）， $H = T + V$ ——正是总机械能。对于更一般的系统，我们直接将 H 定义为系统的总能量 E 。因此时间平移不变性 → 能量守恒。

具体例子：一个无摩擦的摆。拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m\dot{\theta}^2 - mg\ell(1 - \cos\theta)$ 不显含时间。因此摆的总能量 $E = \frac{1}{2}m\dot{\theta}^2 + mg\ell(1 - \cos\theta)$ 守恒——动能和势能不断互相转换，但总和始终不变。

12.4 动量守恒

Momentum Conservation

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = 0 \quad (\text{孤立系统的总动量不变})$$

局域形式： $\partial_\mu T^{\mu i} = 0$ 。

前提：Noether 定理 + 空间平移对称（物理定律在空间各处相同）

变量：

- $\mathbf{P} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$ — 总动量 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$)。系统中所有粒子的质量乘速度的矢量和。动量是一个矢量——它有大小和方向
- $d\mathbf{P}/dt = 0$ — 总动量不随时间变化。系统内部可以有复杂的动量交换，但总动量始终保持不变

推导：空间平移不变 $\rightarrow$ 动量守恒

第 1 步：什么是“空间平移不变”？ 如果你把整个实验设备从北京搬到纽约，实验结果不会改变。这意味着物理定律不依赖于你身在何处——空间是均匀的。在拉格朗日表述中，这意味着 L 在空间平移 $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \epsilon$ 下不变。

第 2 步：Noether 定理给出守恒量。 对于空间平移对称性，Noether 定理给出的守恒量是总动量：

$$\mathbf{P} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$$

第 3 步：动量守恒 $\rightarrow$ 牛顿第三定律。 动量守恒是牛顿第三定律的根本原因。对于两个相互作用的粒子：

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = 0 \implies \frac{d\mathbf{p}_1}{dt} + \frac{d\mathbf{p}_2}{dt} = 0$$

由牛顿第二定律 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ ：

$$\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = 0 \implies \mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

这就是牛顿第三定律——作用力等于反作用力。它不过是动量守恒在两体系统中的表现形式。

具体例子：一个静止的溜冰者推另一个静止的溜冰者。两人都向后滑，但总动量始终为零 ($0 = m_1 v_1 + m_2 v_2$ ，所以 $v_2 = -(m_1/m_2)v_1$ ——质量大的滑得慢，质量小的滑得快)。

12.5 角动量守恒

Angular Momentum Conservation

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0 \quad (\text{在有心力场中，总角动量不变})$$

前提：Noether 定理 + 旋转对称 (物理定律在所有方向上相同)

变量：

- $\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$ — 总角动量 ($\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$)。角动量衡量系统的“旋转量”。 $\times$ 是叉积 (cross product)： $\mathbf{L}$ 的方向由右手定则确定，大小 $|\mathbf{L}| = rp \sin \theta$ 其中 θ 是 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{p}$ 的夹角
- $\mathbf{r}_i$ — 第 i 个粒子相对参考点的位置矢量
- $\mathbf{p}_i = m_i \mathbf{v}_i$ — 第 i 个粒子的动量

推导：旋转不变 $\rightarrow$ 角动量守恒

第 1 步：什么是“旋转不变”？ 你朝北做一个实验，然后转向朝东再做一次——结果相同。空间在所有方向上是等价的 (各向同性)。在拉格朗日表述中，这意味着 L 在空间旋转下不变。

第 2 步：Noether 定理给出守恒量。 对于旋转对称性，Noether 定理给出的守恒量是总角动量

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i.$$

第 3 步：有心力场的特殊情况。 在有心力场中（力的方向总是指向或背离一个固定中心，如太阳引力），力矩为零：

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

如果 $\mathbf{F} \parallel \mathbf{r}$ （力与位置矢量平行），则 $\mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0$ ，因此 $d\mathbf{L}/dt = 0$ 。

具体例子：花样滑冰旋转。滑冰者收拢手臂时，质量到旋转轴的距离 r 减小。由于角动量 $L = mrv$ 守恒， r 减小必然意味着 v 增大——滑冰者旋转得更快。这就是角动量守恒的日常体现。同样的原理解释了为什么行星在近日点比远日点运动得快（Kepler 第二定律——相等时间扫过相等面积）。

12.6 电荷守恒

Charge Conservation

$$\frac{dQ}{dt} = 0 \quad (\text{孤立系统的总电荷不变})$$

局域形式（连续性方程）： $\partial_\mu J^\mu = 0$ ，展开为 $\partial\rho/\partial t + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 。

前提：Noether 定理 + $U(1)$ 全局规范对称 (R3)

变量：

- Q — 总电荷 (C, 库仑)。孤立系统的总电荷永远不变
- ρ — 电荷密度 (C/m³)。每立方米中的电荷量
- $\mathbf{J}$ — 电流密度 (A/m²)。每平方米截面积流过的电流
- $\partial\rho/\partial t + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ — 连续性方程。“某点电荷密度的减少 = 电荷从该点流出的速率”。这不是一个额外的物理定律——它是 $U(1)$ 规范对称性的必然结果

推导： $U(1)$ 规范对称 → 电荷守恒

第 1 步：什么是 $U(1)$ 规范对称？ 在量子力学中，物理可观测量只依赖于波函数的模方 $|\psi|^2$ 。因此，将波函数乘以一个复数相位因子 $e^{i\alpha}$ (α 是常数) 不会改变任何可观测量： $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$ ， $|\psi|^2$ 不变。这就是 $U(1)$ 全局对称性——“全局”意味着 α 在时空所有点都相同。

第 2 步：Noether 定理给出守恒流。 对于 Dirac 费米子场 ψ ，其拉格朗日密度 $\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$ 在全局 $U(1)$ 变换下不变。Noether 定理给出守恒流：

$$J^\mu = e \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$$

其中 e 是基本电荷 (1.602×10^{-19} C)， $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$ ， γ^μ 是 Dirac 矩阵。守恒条件为 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 。

第 3 步：从守恒流到电荷守恒。 对守恒流进行空间积分。 $J^0 = \rho$ (电荷密度)。由 $\partial_\mu J^\mu = 0$ ：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

在一个体积 V 上积分，用 Gauss 定理将散度项转换为面积分：

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3x = - \oint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}$$

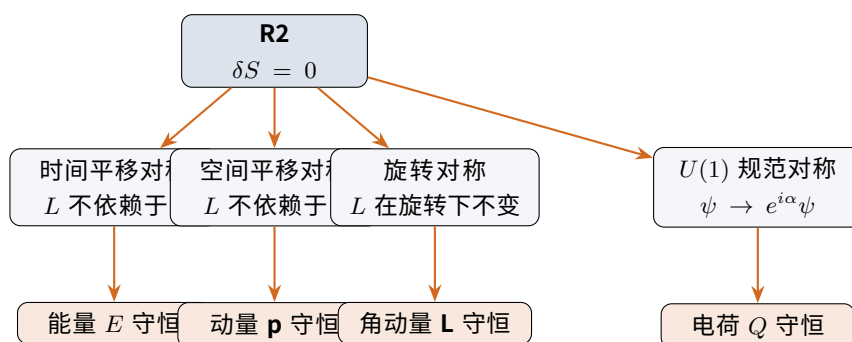
即” 体积内电荷的变化率 = -流出体积的净电流”。对于孤立系统（表面无电流进出）， $dQ/dt = 0$ 。

具体例子：你可以创造电子-正电子对（ $e^- + e^+$ ），它们各自的电荷是 $-e$ 和 $+e$ ，总电荷为 0。电子和正电子的电荷精确相消——总电荷始终为零。电荷永远守恒，因为电磁相互作用的 $U(1)$ 规范结构保证了它。

12.7 连续性方程——所有守恒律的局域形式

上文中反复出现的 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 形式是所有守恒律的统一语言。它的物理意义是：**守恒不是远距离的”神秘同步”，而是每一点的”流入必须等于流出加上积累”**。如果某个体积内的电荷减少了，一定是因为电荷流出了那个体积——不可能凭空消失。

12.8 推导关系总图



Noether 定理是物理学中最深刻的联系之一：守恒律不是偶然的经验事实，而是宇宙几何对称性的直接表现。如果明天物理定律突然改变（时间平移对称破缺），能量就不再守恒。今天我们能放心地使用能量守恒来设计发动机、分析电路、理解恒星——是因为我们相信，或者说实验反复验证了，宇宙的底层对称性。

参考文献：[NOETHER] (1918), [GOLD] Ch. 12, [JACK] § 5.2

Part III

附录 / Appendices

Appendix A

物理常数表 / Physical Constants

常数	符号	数值	不确定度
真空光速	c	299792458 m/s	exact
普朗克常数	h	$6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	exact
约化普朗克常数	$\hbar$	$1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	exact
基本电荷	e	$1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$	exact
玻尔兹曼常数	k_B	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$	exact
阿伏伽德罗常数	N_A	$6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	exact
引力常数	G	$6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$	2.2×10^{-5}
精细结构常数	α	$7.2973525643 \times 10^{-3}$	1.5×10^{-10}
真空介电常数	ϵ_0	$8.8541878128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$	exact
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$	exact

Table A.1: 基本物理常数 (CODATA 2022 / SI 2019)

以下列出本书覆盖的所有有效定律及其推导前提。各章的推导关系图提供了更直观的可视化。

定律	领域	逻辑前提
Euler-Lagrange 方程	力学	R2: $\delta S = 0$
Newton 第一定律	力学	Euler-Lagrange + 无外力
Newton 第二定律	力学	Euler-Lagrange + $L = T - V$
Newton 第三定律	力学	Noether $\rightarrow$ 动量守恒
万有引力定律	力学	Einstein 场方程弱场极限
Kepler 第三定律	力学	万有引力 + 圆周运动
Gauss 电定律	电磁	R3: $U(1) + \partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$
Gauss 磁定律	电磁	R3: Bianchi 恒等式
Faraday 定律	电磁	R3: Bianchi 恒等式
Ampère-Maxwell 定律	电磁	R3: Euler-Lagrange

Lorentz 力定律 电磁波方程	电磁 电磁	R3: 最小耦合 Maxwell 真空解
薛定谔方程 $E = h\nu$ $\lambda = h/p$ 不确定性原理 泡利不相容	量子 量子 量子 量子 量子	R4: 么正演化 + 正则对易 R4: 谐振子量子化 $E = h\nu$ 推广 R4: $[x, p] = i\hbar$ R1+R4: 自旋-统计定理
第零定律 第一定律 第三定律 理想气体 Fermi-Dirac Bose-Einstein	热力 热力 热力 热力 热力 热力	R6: 热平衡传递性 Noether + $S = k \ln W$ R6 + R4: 量子基态 第一定律 + 统计极限 R6 + 泡利不相容 R6 + 叠加原理
Lorentz 变换 $E = mc^2$ Einstein 场方程	相对论 相对论 相对论	R1: 光速不变 R1: 四维动量不变量 R1+R2: Einstein-Hilbert 作用量
能量守恒 动量守恒 角动量守恒 电荷守恒	守恒律 守恒律 守恒律 守恒律	Noether: 时间平移对称 Noether: 空间平移对称 Noether: 旋转对称 Noether: $U(1)$ 规范对称

Table A.2: 28 条有效定律及其从核心原则的推导路径